ximo esfuerzo por la acción centrífuga en un cilindro *macizo* giratorio o disco está en el centro y es [1.2]

$$(\mathbf{p}) \qquad s_t = \frac{\rho v_s^2(3 + \mu)}{8g_o},$$

de donde, por comparación con (**o**), se deduce que el esfuerzo se duplica taladrando un agujero de un disco sólido. Como advierte Timoshenko [1.2], la región central de las piezas forjadas grandes, en que el esfuerzo es máximo, es probable que contenga defectos (concentradores de esfuerzo), de aquí que sea una práctica corriente taladrar un agujero central, que sirve para el fin adicional de permitir inspeccionar los defectos. Si el disco o cilindro está construido de material dúctil, se le puede hacer girar a velocidades mayores que la normal para someter al metal adyacente al agujero a un esfuerzo mayor que el de resistencia de fluencia, obteniéndose así un esfuerzo residual de compresión, fenómeno análogo al que ha sido descrito al tratar del autozunchado, § 4.23, excepto que la fuerza centrífuga es la que produce el sobreesfuerzo.

Se observará que el esfuerzo máximo, según (**o**) o (**p**), aumenta como el cuadrado de la dimensión r_o del disco, y como el cuadrado de su velocidad angular. Si el disco es de espesor uniforme t (fig. 20.12), el esfuerzo tangencial disminuye hacia la periferia. Por esta razón, los rotores suelen estar ahusados en dirección radial hacia afuera para conseguir más aproximadamente una condición de esfuerzo uniforme. Véanse referencias *(1.2)* y *(0.7)*.

Si el elemento giratorio está sometido a otras fuerzas que no sean la centrífuga, los esfuerzos inducidos por ellas se superponen a las mencionadas. Por ejemplo, el esfuerzo en el perímetro interior originado por un ajuste forzado se calcula como se explica en §§ 8.36 y 8.27.

29.10 CONCLUSIÓN. Como los problemas especiales que se presentan en el proyecto de máquinas son innumerables, este libro podría ampliarse indefinidamente. Esperamos que en él se puedan hallar soluciones para la mayoría de cuestiones de ingeniería relacionadas con la aplicación de la ciencia de la mecánica al proyecto de máquinas. Varias de las cuestiones tratadas, tales como la vibración y su control, la corrosión, etc., son tan complicadas que un estudio sucinto puede conducir a la confusión en lugar de informar; lo mismo ocurre con algunas de las cuestiones que hemos estudiado. Además, no hay nada que pueda ser estudiado exhaustivamente.

LISTA DE REFERENCIAS

Las citas que se dan a continuación no constituyen una bibliografía. Lo que aquí se incluye son las referencias de libros y artículos publicados acerca de cuestiones *específicas*, además de otros trabajos que pueden ser de utilidad para quienes deseen proseguir su estudio de las materias tratadas. Las referencias cuya primera cifra es cero son generales, y muchas de ellas se deben tener a mano en una oficina de proyectos.

0.1 ASME (S. L. Hoyt, ed.), *Metals Properties*, McGraw-Hill.
0.2 ASME (O. J. Horger, ed.), *Metals Engineering—Design*, McGraw-Hill.
0.3 ASME (J. Huckert, ed.), *Engineering Tables*, McGraw-Hill.
0.4 ASME (R. W. Bolz, ed), *Metals Engineering—Processes*, McGraw-Hill.
0.5 Baumeister, T., ed., *Marks' Mechanical Engineers Handbook*, 6.ª ed., McGraw-Hill.
0.6 Carmichel, C., ed., *Kent's Mechanical Engineers Handbook*, 12.ª ed., Wiley.
0.7 Roark, R J., *Formulas for Stress and Strain*, 3.ª ed., McGraw-Hill.
Proceedings of Society for Experimental Stress Analysis.
Transactions of the American Society of Mechanical Engineers.

1.1 Timoshenko y MacCullough, *Elements of Strength of Materials*, Van Nostrand.
1.2 Timoshenko, S., *Strength of Materials*, 2 vols., Van Nostrand.
1.3 Higdon, Ohlsen, Stiles, *Mechanics of Materials*, Wiley.
1.4 Beedle, L. S., *Plastic Design of Steel Frames*, Wiley.
1.5 Grinter, L. E., *Theory of Modern Steel Structures*, Macmillan.
1.6 Faires y Chambers, *Analytic Mechanics*, 3.ª ed., Macmillan.
1.7 Seeley y Smith, *Advanced Mechanics of Materials*, 2.ª ed., Wiley.
1.8 Slupek, Main y Fugenschuh, *Diameter and Length of a Pin for a Pin-Bushing Type*. Reproducido de General Motors Engineering Journal, 1959.
1.9 ASME, *Boiler Construction Code*.
1.10 ASME, *Rules for Construction of Unfired Pressure Vessels*.
1.11 Maulbetsch y Heténvi, *Stresses in Pressure Vessels*, ASME Design Data, Libro 1, p. A 29.
1.12 Boley y Weiner, *Theory of Thermal Stresses*, Wiley.

1.13 Manson, S. S., *Thermal stresses*, Machine Design, Vol. 33, Núms. 23-26, incl.

1.14 Marin, Joseph, *Mechanical Behavior of Engineering Materials*, Prentice-Hall.

1.15 Slaymaker, R. R., *Mechanical Design and Analysis*, Wiley.

1.16 van den Broek, J. A., *Theory of Limit Design*, Wiley.

1.17 Hall, Holowenko, Laughlin, *Theory and Problems of Machine Design*, Schaum Pub. Co. Una buena obra auxiliar.

1.18 Crandall y Dahl, *The Mechanics of Solids*, McGraw-Hill.

1.19 Hinkle, R. T., *Design of Machines*, Prentice-Hall.

1.20 Miller y Wright, *Contact stresses*, Machine Design, Vol. 35, N.° 17, p. 185.

1.21 Asimow, M., *Introduction to Design*, Prentice-Hall.

1.22 Vidosic, Bogardus y Durden, *Curved beams with eccentric boundaries*, ASME Trans., Vol. 79, p. 1317.

1.23 Vidosic, J. P., *Machine Design Projects*, Ronald.

1.24 Myatt, D. J., *Machine Design Problems*, McGraw-Hill.

2.1 *Metals Handbook*, 8.ª ed., por la Am. Soc. for Metals, Metals Park, Novelty, O. (El compendio más completo sobre metales para ingenieros mecánicos.)

2.2 Soc. Auto. Eng. *Handbook*.

2.3 Publicaciones de la International Nickel Co., Inc.

2.4 *Molybdenum Steels*, publicado por Climac-Molybdenum Co.

2.5 *Vanadium Steels and Irons*, publicado por Vanadium Corp. of Am.

2.6 *Modern Steels and Their Properties*, pub. por Bethlehem Steel Co.

2.7 *Carilloy Steels*, pub. por U.S. Steel.

2.8 Publicaciones de Am. Soc. for Testing Materials.

2.9 *Mechanical Properties of Metals and Alloys*, Circular No. C 447, Bur. of Standards.

2.10 *Steel Handbook*, Republic Steel Corp.

2.11 *Stainless Steel Handbook*, pub. por Allegheny Ludlum Steel Corp.

2.12 *Reynolds Aluminum Data Book*, Reynolds Metals Co.

2.13 Publicaciones de Aluminum Company of America.

2.14 Publicaciones de Am. Foundrymen's Assoc., 222 W. Adams St., Chicago.

2.15 Publicaciones de Gray Iron Founders' Society, 33 Public Square, Cleveland 13, O.

2.16 *Steel Casings Handbook*, por Steel Founders' Soc. of Am., 920 Midland Bldg, Cleveland.

2.17 *Am. Malleable Iron*, por Malleable Founders' Soc., Cleveland.

2.18 *Heat Treatment of Stainless Steels*, pub. por Rustless Iron & Steel Corp., Baltimore.

2.19 Simonds, Weith, Bigelow, *Handbook of Plastics*, Van Nostrand.

2.20 *Plastics Engineering Handbook*, Soc. of the Plastics Industry, Reinhold.

2.21 Smith, P. C., *Plastics for Production*, Chapman & Hall.

2.22 Lennie, A. M., *Designing for Magnesium, Metals Handbook*, 1948, p. 999.

2.23 *Die Casting for Engineers*, pub. por New Jersey Zinc Co.

2.24 *Metal Quality*, pub. por Drop Forging Assoc., 605 Hanna Bldg, Cleveland.

2.25 Evans, Ebert, Briggs, *Fatigue properties of cast and comparable wrought steels*, Proc. ASTM, vol. 56.

2.26 Hausner, H. H., ed., *Modern Materials*, 2 vol., Academic Press.

2.27 Kinney, G. F., *Engineerings Properties... of Plastics*, Wiley.

2.28 Symposium on *Basic Mechanisms of Fatigue*, ASTM Sp. Tech. Pub. N.° 237.

2.29 Finnie y Heller, *Creep of Engineering Materials*, McGraw-Hill.

2.30 Mantell, C. L., *Engineering Materials Handbook*, McGraw-Hill.

2.31 ASTM Special Technical Publications números 151, 170, 199 (temperatura elevada).

2.32 ASTM Special Technical Publication N.° 158 (baja temperatura).

2.33 Gillespie, Saxton y Chapman, *New design data for FEP and TFE*, Machine Design, Vol. 32, N.° 2, p. 126.

2.34 Vanden Berg, R. V., *Anodic coatings*, Machine Design, Vol. 34, N.° 6, p. 155.

2.35 *Plastics Book*, Machine Design, Vol. 36, N.° 22.

2.36 Gaston, S. P., *Cold-drawn parts*, Machine Design, Vol. 35, N.° 10, p. 142.

2.37 Briggs and Parker, *Alloy steels*, Machine Design, Vol. 35, N.° 13, p. 153.

2.38 *The Ferrous Metals Book*, Machine Design (puesto al día periódicamente).

2.39 *Nonferrous Metals Book*, Machine Design, Vol. 35, N.° 22.

3.1 ASA norma B 4.1—1955, *Preferred Limits and Fits for Cylindrical Parts*.

3.2 Burgess, A. R., *Selective interchangeability*, Texas Industrial Engineer, Vol. 2.

3.3 Shainin, D., *Quality control methods, their use in design*, serie de 9 artículos en Machine Design, principio en Vol. 24, N.° 7. Buena como introducción.

3.4 Mallett & Lundberg, *Tolerances and allowances for interchangeable assembly*, Product Engineering, Vol. 15, p. 477.

3.5 Mikelson, W., *Determining surface roughness*, Mech. Eng., Vol. 69, p. 391.

3.6 Sawyer, J. W., *Surface finish literature*, Machine Design, Vol. 24, N.° 9, p. 147.

3.7 Bolz, R. W., *Production Processes*, Penton Pub. Co. Este libro contiene considerable información sobre procesos de fabricación, muy útil para el proyectista.

3.8 Broadston, J. A., *Standards for surface quality and machine finish designations*, Product Engineering, Vol. 15, p. 622.

3.9 ASA Standard, B46.1-1955, *Surface Roughness, Waviness, and Lay*.

3.10 Trowbridge, R. P., *Surface finish and the designer*, Product Engineering, Vol. 21, N.° 9, p. 122.

3.11 Nielsen, L. M., *Shop run tolerances*, Product Engineering, Vol. 19, Núms. 5 y 6.

3.12 *Standard Practices and Tolerances for Impression Die Forgings*, Drop Forging Assoc.

3.13 ASA Standard, B 4.1-1947, *Limits and Fits for Engineering and Manufacturing*.

3.14 ASTM, *Manual of Quality Control of Materials*.

3.15 Grant, E. L., *Statistical Quality Control*, McGraw-Hill. Buena obra para un principiante en la materia.

3.16 Brooks, K. A., *Statistical dimensioning program*, Machine Design, Vol. 33, N.° 19, p. 140.

3.17 Hagen y Linberg, *Instrumentation for determining surface roughness*, G. M. Engineering Journal, Vol. 1, N.° 7, p. 18.

3.18 Geuder y Ebeling, *Press fits with plastic parts*, Machine Design, Vol. 34, N.° 9, p. 121.

3.19 Ring. W. A., *Determining practical tolerances*, Machine Design, Vol. 23, N.° 3, p. 121.

3.20 Bolz, R. W., *Standard fits and tolerances*, reimpresión procedente de Machine Design, enero 1955.

3.21 Bowker y Lieberman, *Engineering Statistics*, Prentice-Hall.

4.1 Sines y Waisman, ed., *Metal Fatigue*. McGraw-Hill.
Contiene un gran número de referencias detalladas; un buen sumario reciente del estado actual de esta materia. Ver también ref. *(4.62)*.

4.2 Lipson, Noll, Clock, *Stress and Strength of Manufactured Parts*, McGraw-Hill. Contiene muchos gráficos.

4.3 Battelle Memorial Institute. *Prevention of Fatigue of Metal*, John Wiley.

4.4 Karpov, A. V., *Fatigue problems in structural designs*, Metals and Alloys, diciembre 1939.

4.5 Moore y Kommers, *The Fatigue of Metals*, McGraw-Hill.

4.6 McDowell, *The fatigue endurance of killed, capped, and rimmed steels*, Metals and Alloys, enero 1940.

4.7 Buckwalter, Horger, Sanders, *Locomotive axial testing*, ASME Trans., Vol. 60, p. 335.

4.8 Morkovin y Moore, *Effect of size of specimen on fatigue strength*, Proc. ASTM, Vols. 43 y 44.

4.9 Peterson, R. E., *Fatigue tests of small specimens*, Trans. ASST, Vol. 42.

4.10 Hetényi, M., y otros, *Handbook of Experimental Stress Analysis*, John Wiley.

4.11 Murray, W. M., y otros, *Fatigue and Fracture of Metals*, John Wiley.

4.12 Moore, H. F., y otros, *Surface stressing of metals*, ASM.

4.13 Soderberg, C. R., *Factor of safety and working stresses*, ASME Trans., Vol. 52, p. 13.

4.14 Hinkle, R. T., *A simple method of presenting the combined variable-load equations*, Jour. ASEE, Vol. 41, p. 409.

4.15 Wahl y Beeuwkes, *Stress concentration produced by holes and notches*, ASME Trans., Vol. 56, p. 617.

4.16 Frocht y Hill, *Stress-concentration factors around a central circular hole in a plate loaded through a pin in the hole*, ASME Trans., Vol. 62, p. A-5.

4.17 Peterson, R. E., *Stress concentration phenomena in fatigue of metals*, ASME Trans., Vol. 55.

4.18 Peterson y Wahl, *Two- and three-dimensional cases of stress concentration*, ASME Trans., Vol. 58, p. A-15.

4.19 Frocht, M. M., *Factors of stress concentration photoelastically determined*, ASME Trans., Vol. 57, p. A-67.

4.20 Neugebauer, G. H., *Stress concentration factors and their effect on design*, Product Engineering, Vol. 14, p. 82.

4.21 Peterson, R. E., *Stress Concentration Design Factors*, John Wiley. Una amplia colección de coeficientes; muy recomendable para todas las oficinas de proyectos.

4.22 Horger y Neifert, *Shot peening to improve fatigue resistance*. Proc. SESA, Vol. II, Núms. 1 y 2.

4.23 Moore, H. F., *Size effect and notch sensitivity*, Proc. ASTM, Vol. 45, p. 507.

4.24 Cazaud, R., *Fatigue of Metals*, traducido por A. J. Fenner, Chapman y Hall, Londres.

4.25 Lessells, J. M., *Strength and Resistance of Metals*, Wiley.

4.26 Stulen, Cummings, Schulte, una serie de artículos en Machine Design, Vol. 33, Núms. 9-14 incl.

4.27 ASTM, *Manual for Fatigue Testing*, publicación número 91.

4.28 Informes de la *International Conference on Fatigue of Metals*, 1956, The Inst. of Mech. Eng., Londres.

4.29 ASTM, *Symposium on Fretting Corrosion*, publicación núm. 144.

4.30 Templin, R. L. *Fatigue of aluminum*, H. W. Gillet Memorial Lecture (ASTM), distribuido por Alcoa.

4.31 Grover, Gordon, y Jackson, *Fatigue of Metals and Structures* (NAVWEPS 00-25-534), Supt. Doc., US Govt. Print. Office., Washington 25. Tiene un extenso sumario de datos experimentales sobre resistencia a la fatiga.

4.32 Buckwalter, Horger, Sanders, *Locomotive axial testing*, ASME Trans., Vol. 60, p. 335.

4.33 ASTM, *Metals*, Pub. esp. núm. 196.

4.34 Guhse, D. E., *Effect of Two Stress Raisers Acting at a Point*, tesis, USN Postgraduate School.

4.35 Bridge, J. A., Jr., *Fatigue Strength Reduction Caused by Two Discontinuities at a Point*, tesis, USN Postgraduate School.

4.36 Parker, E. R., *Brittle Behavior of Engineering Structures*, Wiley.

4.37 Rassweiller y Grube, ed., *Internal Stresses and Fatigue in Metals*, Elsevier Pub. Co.

4.38 Pope, J. A., ed., *Metal Fatigue*, Chapman y Hall.

4.39 Frocht, M. M., *Photoelasticity*, Wiley.

4.40 Frankland, J. M. *Effects of impact on simple elastic structures*, Proc. SESA, Vol. VI, N.° 2, p. 7.

4.41 Hudson, G. E., *A method of estimating equivalent static loads in simple elastic structures*, Proc. SESA, Vol. VI, N.° 2, p. 28.

4.42 Dohrenwend y Mehafty, *Dynamic loading in design*, Machine Design, Vol. 15, junio, p. 99.

4.43 Hagenbook, L. D., *Impact loads by Brinell techniques*, Product Engineering, Vol. 14, p. 300.

4.44 Marco y Starkey, *A concept of fatigue damage*, ASME Trans., Vol. 76, p. 627.

4.45 Tavernelli y Coffin, *Experimental support for generalized equation predicting low cycle fatigue*, ASME artículo 61-WA-199.

4.46 Gatts, R. R., *Cumulative fatigue damage with random loading*, ASME artículo 61-WA-31.

4.47 Dieter, Horne, Mehl, *Statistical study of overstressing steel*, NACA Tech. Note N.° 3211.

4.48 *Grinding Stresses*, artículos recopilados, publicados por Grinding Wheel Institute, Keith Bldg., Cleveland.

4.49 ASTM, *Effect of Temperature on the Brittle Behavior of Metals*, Sp. Tech., publicación número 158.

4.50 Vitovec, F. H., *Superalloys under combined stress at elevated temperatures*, Machine Design, Vol. 34, N.° 11, p. 157.

4.51 Langer, B. F., *Design of pressure vessels for low-cycle fatigue*, ASME artículo 61-WA-18.

4.52 Gwinn, J. T., Jr., *Stop over-designing for impact loads*, Machine Design, Vol. 33, N.° 16, p. 105.

4.53 Ellis y Karbowniczek, *Absorbing shock loads*, Machine Design, Vol. 34, N.° 6, p. 176.

4.54 ASTM, *Symposium on Statistical Aspects of Fatigue*, Sp. Tech. Pub. N.° 121.

4.55 ASTM, *Symposium on Basic Mechanisms of Fatigue*, Sp. Tech. Pub. N.° 237.

4.56 ASTM, *Tentative Guide for Fatigue Testing and the Statistical Analysis of Fatigue Data*, Sp. Tech. Pub. N.° 91-A.

4.57 Peterson, R. E., *Analytical Approach to Stress Concentration Effect in Fatigue of Aircraft Materials*, U.S. Air Force Sc., artículo N.° 10-0509-6-P2.

4.58 Fuchs y Hutchinson, *Shot peening*, Machine Design, Vol. 30, N.° 3, p. 116.

4.59 Henry, D. L., *A theory of fatigue-damage accumulation in steel*, ASME Trans., Vol. 77, p. 913.

4.60 Diversos artículos en Materials Research and Standards, Vol. 3, N.° 2, ASTM.

4.61 Coffey, R. L., *Effect of superposition of stress raisers on axial-load fatigue*, tesis, USN Postgraduate School.

4.62 *Heywood*, R. B., *Designing against Fatigue of Metals*, Reinhold.

4.63 Danforth y Starkey, *The effects of high-stress-amplitude fatigue damage on the endurance properties of high-performance stainless-steel and titanium alloys*, ASME, artículos 62-WA-230.

4.64 Almen y Black, *Residual Stresses and Fatigue in Metals*, McGraw-Hill.

4.65 Lipson y Juvinall, *Handbook of Stress and Strength*, Macmillan.

5.1 *Unified Screw Threads*, ASA B1.1-1960, ASME.

5.2 *Nomenclature, Definitions, and Letter Symbols for Screw Threads*, ASA B1.7-1949, ASME.

5.3 *Class 5 Interference-Fit Thread*, ASA B1.12, Propuesta, ASME.

5.4 *Unified Miniature Screw Threads*, ASA B1.10-1958, ASME.

5.5 *Acme Screw Threads*, ASA B1.5-1952, ASME.

5.6 *Stub Acme Screw Threads*, ASA B1.8-1952, ASME.

5.7 *Buttress Screw Threads*, ASA B1.9-1953, ASME.

5.8 Seaton y Routhewaite, *Marine Engineer's Pocket Book*.

5.9 *Fasteners Data Book*, Industrial Fasteners Institute, Cleveland 15, Ohio.

5.10 Maney, G. A., *Predicting bolt tension*, Fasteners Data Book.

5.11 Crane Catalog, N.° 53, Engineering Data Section.

5.12 Laughner y Hargan, *Handbook of Fastening and Jointing of Metal Parts*, Mc-Graw-Hill.

5.13 Wilhelm, J., *Torque-tension standards*, Machine Design, Vol. 34, N.° 4, p. 159.

5.14 *The Fasteners Book*, publicada por Machine Design; contiene también numerosos anuncios de diversos productos y suministradores. Vol. 35, N.° 7.

5.15 Almen, J. O., *Tightening is a vital factor in bolt endurance*, Machine Design, Vol. 16, N.° 2, p. 158.

5.16 Dolan y McClow, *The influence of bolt tension and eccentric tensile loads on the behavior of a bolted joint*, Proc. SESA, Vol. VIII, N.° 1, p. 29.

5.17 Pickel, W. F., *Tightening characteristics of nut and stud assemblies*, Product Engineering, Vol. 20, p. 98.

5.18 Dolan, T. J., *Load relations in bolted joints*, Mechanical Engineering, Vol. 64, p. 607.

5.19 Radzimovsky, E. I., *Bolt design for repeated loading*, Machine Design, Vol. 24, N.° 11, p. 135.

5.20 Moslander, K. D., *Machine fastenings in design*, Machine Design, Vol. 13, N.° 1, p. 39.

5.21 Hetényi, M., *A photoelastic study of bolt and nut fastenings*, ASME Trans. Vol. 65, p. A-93.

5.22 Westtom y Bergh, *Effect of internal pressure on stresses and strains in bolted flanged connections*, ASME Trans., Vol. 73, p. 553.

5.23 Roberts, I., *Gaskets and bolted joints*, ASME Jour. App. Mech., Vol. 72, p. 169.

5.24 Rossheim y Markl, *Gasket loading constants*, Mech. Eng., Vol. 65, p. 647.

5.25 Armstrong Cork Co., *Gasket Design Manual*.

5.26 *The Seals Book*, publicado por Machine Design.

5.27 Oest, L, *Selecting and applying tapping screws*, Machine Design, Vol. 32, N.° 5, p. 115.

5.28 Ollis, Ray, Jr., *Self-aligning nuts*, Machine Design, Vol. 34, N.° 14, p. 176.

5.29 Wilson y Oliver, *Tension Tests of Rivets*, Bull 210, Eng. Exp. Sta., Univ. of Illinois.

5.30 Crum, R. G., *Fatigue in metal joints*, Machine Design, Vol. 33, N.° 7, p. 108.

5.31 Doughtie y Carter, *Bolted assemblies*, Machine Design, Vol. 22, N.° 2, p. 127.

5.32 Creech, M. D., *Screw-thread torque*, Machine Design, Vol. 35, N.° 12, p. 173.

5.33 Pfeiffer, W., *Bolted-flange assemblies*, Machine Design, Vol. 35, N.° 15, p. 193.

5.34 AISC, *Steel Construction*, 6.ª ed.

6.1A Wahl, A. M., *Mechanical Springs*, Penton Pub. Co.

6.1B Wahl, A. M., *Mechanical Springs*, 2.ª ed., Wiley (aparecida después de haberse escrito este capítulo).

6.2 Associated Spring Corp., *Mechanical Springs*.

6.3 *The Mainspring*, publicación de Associated Spring Corp., Bristol, Conn.

6.4 Bittner, E. T., *Alloy spring steels*, Trans. ASM, Vol. 40.

6.5 Tatnall, R. R., *Fatigue of helical springs*, Mech. Eng., abril 1940.

6.6 Votta, F. A., Jr., *The theory and design of long-deflection constant-force spring elements* (Neg'ator), Trans. ASME, Vol. 74, p. 439.

6.7 Nolde, G. V., *Designing leaf springs for precision timing and indexing devices*, Machine Design, Vol. 24, N.° 6, p. 125.

6.8 Johnson y Crooks, *Helical springs for high temperature*, Machine Design, Vol. 35, N.° 19, p. 127.

6.9 Meyers, O. G., *Working stresses for helical springs*, Machine Design, Vol. 23, N.° 11, p. 135.

6.10 Chandler, R. D., *Compression spring design*, Machine Design, Vol. 33, N.° 22, p. 138.

6.11 ASTM Standards, Parte 1, *Ferrous Metals*.

6.12 Comunicación personal, W. R. Johnson, Associated Spring Corp.

6.13 Boletín Técnico, T-35, International Nickel Co.

6.14 Atterbury y Diboll, *Effect of presetting helical compression springs*, ASME J. Eng. for Ind., Vol. 82, p. 41.

6.15 Hunter Spring Company, *Spring Design Data*.

6.16 Hinkle y Morse, *Design of helical springs for minimum weight, volume, and length*, ASME J. of Eng. for Ind., Vol. 81, p. 37.

6.17 Chandler, R. D., *Double-nested compression springs*, Machine Design, Vol. 34, N.° 19, p. 177.

6.18 Almen y Laszlo, *The uniform section section disk spring*, ASME Trans., Vol. 58, p. 305.

6.19 Weibel, E. E., *The correlation of spring-wire bending and torsion fatigue tests*, ASME Trans., Vol. 57, p. 501.

6.20 Wang y Worley, *Load-deflection behavior of conical spiral compression springs*, ASME Trans., artículo número 61-WA-128.

6.21 Groesberg, S. W., *Zero-gradient spring system*, Machine Design, Vol. 32, N.° 2, p. 143.

6.22 Heldt, P. M., *Motor Vehicles and Tractors*.

6.23 Smith, J. F. D., *Rubber mountings*, ASME Trans., Vols. 60 y 61.

6.24 Brown, R. W., *Engineering properties of rubber in compression*, SAE Trans,, Vol. 47, p. 432.

6.25 Votta, F. A., *Constant-force springs*, Machine Design, Vol. 35, N.° 3, p. 102.

6.26 Krotz, A. S., *Elastomeric torsion springs*, Machine Design, Vol. 33, N.° 4, p. 130.

6.27 Weiss, K., *Helical compression springs*, Machine Design, Vol. 34, N.° 28, p. 173 (solución gráfica).

7.1 Stephenson y Cloninger, *Stress Analysis and Design of Steel Columns*, Tex. Eng. Exp. Sta. Bull. N.° 129, College Station. Contiene información útil en forma de tablas y ábacos para resolver la fórmula de la secante para columnas.

7.2 Young, D. H., *Rational design of steel columns*, ASCE Trans., Vol. 101, p. 442.

7.3 Merriam, K. G., *Dimensionless coefficients applied to the solution of column problems*, Jour. Aero. Sciences, Vol. 7, p. 478.

7.4 Hoeschel, H. G., *Simplified column design*, Machine Design, Vol. 31, N.° 7, p. 135.

7.5 Salmon, E. H., *Columns*, Hodder & Stoughton.

7.6 *Guide to Design Criteria for Metal Compression Members*, de Column Research Council, Crosby Lockwood and Son, Ltd., Londres.

7.7 Newman y Forray, *Beam columns*, Machine Design, Vol. 35, N.° 5, p. 145.

7.8 Dow, James, *Columns loaded between supports*, Machine Design, Vol. 33, N.° 4, p. 167.

8.1 Nadai, A., *Theories of strength*, ASME Trans., Vol. 55, p. 111.

8.2 Nadai y Wahl, *Plasticity*, McGraw-Hill.

8.3 Van den Broek, *Elastic Energy Theory*, John Wiley.

8.4 Den Hartog, J. P., *Advanced Strength of Materials*, McGraw-Hill.

8.5 Soderberg, C. R., *Working Stresses*, ASME Trans., Vol. 55, p. 131.

8.6 *Hot Rolled Carbon Steel Structural Shapes*, U.S. Steel Corp.

8.7 Ham y Ryan, *An Experimental Investigation of the Friction of Screw Threads*, Bull. 247, Eng. Exp. Sta., Univ. de Illinois.

8.8 ASA Standard, B 1.5-1952, *Acme Screw Threads*.

8.9 ASA Standard, B 1.8-1952, *Stub Acme Screw Threads*.

8.10 Findley, W. N., *Fatigue of metals under combinations of stresses*, ASME *Trans.*, Vol. 79, p. 1337.

8.11 Findley, Mitchell, Strohbeck, *Effect of range of stress in combined bending and torsion fatigue tests of 25 S-T6 aluminum alloy*. ASME Trans., Vol. 78, p. 1481.

8.12 Findley, W. N., *A theory for the effect of mean stress on fatigue of metals under combined torsion and axial load or bending*, ASME J. Eng. for Ind., Vol. 81, p. 301.

8.13 Cox y Field, *The initiation and propagation of fatigue cracks in mild steel pieces of square section*, Aeronaut. Quarterly, Vol. 4, parte I, p. 1.

8.14 Murphey, Glenn, *Advanced Mechanics of Materials*, McGraw-Hill.

8.15 Crossland, Jorgensen y Bones, *The strength of thick-walled cylinders*, ASME, artículo 58-PET-20.

8.16 Davidson, Eisenstadt y Reiner, *Fatigue characteristics of open-end thick-walled cylinders under cyclic internal pressure*, ASME, artículo 62-WA-164.

8.17 Sessler y Weiss, *Low-cycle fatigue damage in pressure-vessel materials*, ASME, artículo 62-WA-233.

8.18 Baugher, J. W., Jr., *Transmission of torque by means of press and shrink fits*, ASME Trans., Vol. 53, p. 85 MSP.

8.19 Horger y Nelson, *Design of press- and shrink-fitted assemblies*. Datos y métodos de cálculo, publicado por ASME.

8.20 Faupel, J. H., *Designing for shrink fits*, Machine Design, Vol. 26, N.° 1, p. 114.

8.21 ASA Standard, B1.9-1953, *Buttress Screw Threads*, ASME.

8.22 Vidosic, J. P., *Design stress factors*, J. Eng. Ed., Vol. 38, N.° 9, p. 653.

9.1 *Code for Design of Transmission Shafting*, ASME.

9.2 Hopkins, R. B., *Stepped shafts and nonuniform beams*, Machine Design, Vol. 33, N.° 4, p. 159.

9.3 Griffel, Wm., *Beams*, Machine Design, Vol. 34, N.° 17, p. 185.

9.4 Griffel, Wm., *Critical speed of multiple loaded shafts*, Machine Design, Vol. 34, N.° 11, p. 153.

9.5 ASA Standard, B17.1-1943, *Shafting and stock keys*.

9.6 Machinery's Handbook, 14.ª ed.

9.7 Timoshenko, S., *Vibration Problems in Engineering*, Van Nostrand.

9.8 Kimball, A. L., *Vibration Prevention in Engineering*, McGraw-Hill.

9.9 Thorn and Church, *Simplified Vibration Analysis by Mobility and Impedance Methods*. Penton Pub. Co.

9.10 Freberg y Kember, *Elements of Mechanical Vibration*, Wiley.

9.11 Den Hartog, J. P., *Mechanical Vibration*, McGraw-Hill.

9.12 Hansen y Chenea, *Mechanics of Vibration*, Wiley.

9.13 Church, A. H., *Mechanical Vibrations*, Wiley.

9.14 Tsien, V. C., *Tubular shaft design*, Machine Design, Vol. 32, N.° 20, p. 128.

9.15 Kano, C., *Influence of geometrical design factors on the bending fatigue strength of crankshafts*, ASME, artículo 62-WA-134.

10.1 *INCO*, Vol. 23, N.° 2, p. 10, International Nickel Co.

10.2 ASA Standard B 5.15-1950, *Involute Splines*.

10.3 ASA Standard B 5.26-1950, *Involute Serrations*.

10.4 Armitage, J. B., *Straight-sided splines*, Mech. Eng., Vol. 70, p. 738.

10.5 *Mechanical Drives Book*, publicado por Machine Design, Vol. 34, N.° 29.

10.6 *Flexible Couplings*, en Lubricación, Vol. 47, Núms. 10, 11, publicados por Texaco, Inc.

10.7 Gensheimer, J. R., *How to design flexible coupling*, Machine Design, septiembre 14, Vol. 33, p. 154.

10.8 Condon, W. T., *Universal joints*, Machine Design, Vol. 33, N.° 24, p. 172.

11.1 Fuller, D. D., *Theory and Practice of Lubrication for Engineers*, Wiley.

11.2 Slaymaker, R. R., *Bearing Lubrication Analysis*, Wiley.

11.3 Clower, J. I., *Lubricants and Lubrication*, McGraw-Hill.

11.4 Shaw y Macks, *Analysis and Lubrication of Bearings*, McGraw-Hill.

11.5 Wilcock y Booser, *Bearing Desing and Application*, McGraw-Hill.

11.6 Pinkus y Sternlicht, *Theory of Hydrodynamic Lubrication*, McGraw-Hill.

11.7 Raimondi y Boyd, *A solution for the finite journal bearing and its application to analysis and design*, en tres partes, ASLE Trans, Vol. 1, N.° 1, p. 159.

11.8 *The Bearings Book*, Machine Design, Vol. 35, N.° 14.

11.9 Howarth, H. A. S., *The loading and friction of thrust and journal bearings*, ASME Trans., Vol. 57, p. 169.

11.10 Howarth, H. A. S., *Graphical analysis of journal-bearing lubrication*, ASME Trans., Vols. 45, 46, 47, pp. 421, 809, 1073.

11.11 Boyd y Raimondi, *Applying bearing theory to the analysis and design of journal bearings*, ASME Jour. of Applied Mech., Vol. 73, pp. 298 y 310.

11.12 Norton, A. E., *Lubrication*, McGraw-Hill.

11.13 Radzimovski, E. I., *Lubrication of Bearings*, Ronald.

11.14 Hersey, M. D., *Theory of Lubrication*, Wiley.

11.15 Needs, S. J., *Effects of side leakage in 120° centrally supported journal bearings*, ASME Trans., Vol. 56, p. 721.

11.16 Kingsbury, A., *Optimum conditions in journal bearings*, ASME Trans., Vol. 54, p. 123.

11.17 McKee y McKee, *Pressure distribution in oil films of journal bearings*, ASME Trans., Vol. 54, p. 149.

11.18 Bradford, L. J., *Oil film pressures in an end-lubricated sleeve bearing*, Tech. Bull. N.° 14, Penna. State Col.

11.19 Karelitz, G. B., *Performance of oil-ring bearings*, ASME Trans., Vol. 52, p. APM-52-5-57.

11.20 Karelitz y Kenyon, *Oil-film thickness of transition from semifluid to viscous lubrication*, ASME Trans., Vol. 59, p. 239.

11.21 Dennison, E. S., *Film lubrication theory and engine-bearing design*, ASME Trans., Vol. 58, p. 25.

11.22 Howarth, H. A. S., *Current* [1934] *practices in pressures, speeds, clearances, and lubrication of oil-film bearings*, ASME Trans., Vol. 56, p. 891.

11.23 Burwell, Kaye, van Nymegen y Morgan, *Effects of surface finish*, ASME Trans., Vol. 63, p. A-49.

11.24 Rippel, H. C. Serie de artículos de información en Machine Design, septiembre 17, octubre 1, octubre 29, noviembre 12, 1959.

11.25 Publicaciones de Johnson Bronze Co., New Castle, Pa.

11.26 McKee y McKee, *Friction of journal bearings as influenced by clearance and length*, ASME Trans., Vol. 51, p. 161.

11.27 Faires, V. M., *Thermodynamics*, Macmillan.

11.28 McAdams, W. H., *Heat Transmission*, McGraw-Hill.

11.29 McKee y McKee, *Journal bearing friction in the region of thin-film lubrication*, SAE Jour., Vol. 31, p. 371.

11.30 McKee, S. A., *Journal bearing design as related to maximum loads, speeds and operating temperatures*, National Bur. St'd. Research, artículo número 1295, p. 491.

11.31 McKee, S. A., *The effect of running in on journal-bearing performance*, Mech. Eng., diciembre 1927.

11.32 McKee y McKee, *Friction of journal bearings as influenced by clearance and length*, ASME Trans., Vol. 51.

11.33 Baudry, R. A., *Some thermal effects in oil-ring journal bearings*, ASME Trans., Vol. 67, N.° 2, p. 117.

11.34 Karelitz, G. B., *Grooving bearings in machines*, ASME Trans., 1929.

11.35 McKee y White, *Oil holes and grooves in plain journal bearings*, ASME Trans. Vol. 72, p. 1025.

11.36 Busse y Denton, *Water-lubricated soft-rubber bearings*, ASME Trans., Vol. 54.

11.37 Gillespie, Saxton, Chapman, *New design data for FEP and TFE*, Machine Design, Vol. 32, N.° 4, p. 156.

11.38 Carlyon, G., *Plastic sleeve bearings*, Machine Design, Vol. 32, N.° 21, p. 168.

11.39 Rentschler, L. M., *Plastic bearings*, Machine Design, Vol. 34, N.° 23, p. 156.

11.40 Walker, G., *Bonded solid-lubricant coatings*, Machine Design, Vol. 35, N.° 2, p. 182.

11.41 O'Rourke, Lewis y Lewis, *Performance of Teflon fluorocarbon resins as bearing materials*, ASME, artículo 61-WA-334.

11.42 Kingsbury, A., *On problems in the theory of fluid-film lubrication, with an experimental solution*, ASME Trans., Vol. 53, p. 59.

11.43 Tichvinsky y Courtel, *On the development of theories of dry and boundary friction*, ASME, artículo 63-LUB-7.

11.44 Raimondi y Boyd, *Applying bearing theory to the analysis and design of pad-type bearings*, ASME Trans., Vol. 77, p. 287.

11.45 Raimondi, A. A., *The influence of longitudinal and transverse profile on the load capacity of pivoted pad bearings*, Trans. ASLE, Vol. 3, N.° 2, p. 265.

11.46 Raimondi y Boyd, *An analysis of orifice- and capillary-compensated hydrostatic journal bearings*, Lubrication Engineering, enero 1957.

11.47 Raimondi, A. A., *A numerical solution for the gas lubricated full journal bearing of finite length*, Trans. ASLE, Vol. 4, p. 131.

11.48 Gross, W. A., *Gas Film Lubrication*, Wiley.

11.49 Katto y Soda, *Theoretical contributions to the study of gas-lubricated journal bearings*, ASME, artículo 61-LUB-8.

11.50 Lemon, J. R., *Analytical and experimental study of externally pressurized air lubricated journal bearings*, ASME, artículo 61-LUB-15.

11.51 Adams, C. R., *High-capacity gas step bearings*, Machine Design, Vol. 34, N.° 5, p. 118.

11.52 Burwell, J. T., *The calculated performance of dynamically loaded sleeve bearings*, ASME Trans., Vol. 73, p. 393.

11.53 McKee, White y Swindells, *Measurements of the combined frictional and thermal behavior in journal bearing lubrication*, ASME Trans., Vol. 70, p. 409.

11.54 Needs, S. J., *Influence of pressure on film viscosity in heavily loaded bearings*, ASME Trans., Vol. 60, p. 347.

11.55 *Designing with Zytel nylon resins*, boletín de Du Pont Co.

11.56 Hays, D. F., *A variational approach to lubrication problems and the solution of the finite-journal bearing*, ASME J. Basic Eng., Vol. 81, N.° 1, p. 13. Contiene gráficos útiles.

11.57 Ocvirk, F. W., *Short bearing approximation for full journal bearings*, NACA. Nota técnica 2808.

11.58 Du Bois y Ocvirk, *Experimental investigation of eccentricity ratio, friction...*, NACA. Nota técnica 2809.

11.59 Du Bois y Ocvirk, *Analytical derivation and experimental evaluation of short-bearing approximation for full journal bearings*, NACA, rep. 1157.

11.60 Du Bois, Ocvirk y Wehe, *Experimental investigation of eccentricity ratio, friction, and oil flow of long and short journal bearings...*, NACA. Nota técnica 3491.

11.61 Halberstadt, L., *Polyurethane bearings*, Machine Design, Vol. 35, N.° 13, p. 151.

11.62 Ruffini, A. J., *Bearing noise*, Machine Design, Vol. 35, N.° 12, p. 158.

11.63 Bowen y Hickam, *Outgassing characteristics of dry lubricant materials in a vacuum*, Machine Design, Vol. 35, N.° 16, p. 119.

11.64 Klaus, E. E., *New developments in liquid lubricants*, ASME, artículo 63-M-27.

11.65 Rippel, H. C., *Hydrostatic bearings*, Machine Design. Serie de 9 artículos, empezando en Vol. 35, N.° 18.

11.66 Bowen, Boes y McDowell, *Self-lubricating composite materials*, Machine Design, Vol. 35, N.° 20, p. 139.

11.67 Popovich y Hering, *Fuels and Lubricants*, Wiley.

12.1 Palmgren, A., *Ball and Roller Bearing Engineering*, pub. por SKF Industries, Philadelphia.

12.2 Styri, H., *Friction torque in ball and roller bearings*, Mechanical Engineering, Vol. 62, p. 886.

12.3 Styri, H., *Fatigue strength of ball bearing races and heat-treated* 52100 *steel specimens*, ASTM Proc., 1951.

12.4 SKF, *General Catalog and Engineering Data.*

12.5 The Timken *Engineering Journal.*

12.6 New Departure *General Catalog.*

12.7 AFBMA Standard, *Method of evaluating load ratings of annular ball bearings.*

12.8 ASA Standard B 3.11-1959, *Load Ratings for Ball and Roller Bearings.*

12.9 Shube, Eugene, *Ball-bearing survival*, Machine Design, Vol. 34, N.° 17, p. 158.

12.10 Jones, A. B., *Ball motion and sliding friction in ball bearings*, ASME J. of Basic Eng., Vol. 81, N.° 1, p. 1.

12.11 Harris, T. A., *Predicting bearing reliability*, Machine Design, Vol. 35, N.° 1, p. 129.

12.12 ASA Standard B 3.7-1960, *Terminology and Definitions for Ball and Roller Bearings*.

12.13 ASA Standard B 3.5-1960, *Tolerances for Ball and Roller Bearings*.

12.14 Daniels, C. M., *High-load oscillating bearings*, Machine Design, Vol. 32, N.° 15, p. 136.

12.15 Baniak y Kohl, *Fatigue life of ball bearings*, Machine Design, Vol. 33, N.° 12, p. 190.

12.16 Accinelli, J. B., *Grease lubrication of ultra-high-speed rolling contact bearings*, ASLE Trans., Vol. 1, N.° 1, p. 10.

12.17 Dunk y Hall, *Resistance to rolling and sliding*, ASME, art. 57-SA-9.

12.18 Rowland, D. R., *Ball-bearing splines*, Machine Design, Vol. 33, N.° 15, p. 142.

12.19 Rumbarger, J. H., *Clearance in rolling bearings*, Machine Design, Vol. 33, N.° 12, p. 145.

12.20 Havemeyer, H. R., *Linear ball bushings*, Machine Design, agosto 22, 1957.

12.21 Bidwell, J. B., ed., *Rolling Contact Phenomena*, Elsevier Pub. Co.

12.22 Lipson y Colwell, ed., *Handbook of Mechanical Wear*, Univ. of Mich. Press.

13.1 Dudley, D. W., ed., *Gear Handbook*, McGraw-Hill.

13.2 Faires, V. M., *Kinematics*, McGraw-Hill.

13.3 Buckingham, Earle, *Analytical Mechanics of Gears*, McGraw-Hill.

13.4 Black, P. H., *An investigation of relative stresses in solid spur gears by the photoelastic method*, Boletín núm. 288, Eng. Exp. Sta., Univ. of Illinois.

13.5 Dolan y Broghamer, *A photoelastic study of stresses in gear tooth profiles*, Boletín núm. 335, Eng. Exp. Sta., Univ. of Ill.

13.6 Straub, J. C., *Shotpeening as a factor in the design of gears*, Product Engineering, Manual, 1953.

13.7 Connell, C. B., *High-speed industrial gear drives*, presentado a AGMA, 1948.

13.8 Tuplin, W. A., *Gear Load Capacity*, Wiley.

13.9 Botstiber y Kingston, *High-capacity gearing*, Machine Design, Vol. 24, N.° 12, p. 129.

13.10 ASME Research Report, *Dynamic Loads on Gear Teeth*.

13.11 Candee, A. H., *Introduction to the Kinematic Geometry of Gear Teeth*, Chilton Co.

13.12 Attia, A. Y., *Dynamic loading of spur gear teeth*, ASME, art. 59-SA-32.

13.13 Reswick, J. B., *Dynamic loads on spur and helical gear teeth*, ASME Trans., Vol. 77, p. 635.

13.14 AGMA publicaciones.

13.15 Buckingham, Earle, *Gear Tooth Loads*, pub. por Mass. Gear and Tool Co.

13.16 Jacobson, M. A., *Bending stresses in spur gear teeth*. Proc. I. Mech. E., Vol. 169, p. 587.

13.17 ASA Standard, B 6.10-1954, *Gear Nomenclature*.

13.18 ASA Standard, B 6.12-1954, *Nomenclature of Gear Tooth Wear and Failure*.

13.19 Hall y Alvord, *Zytel spur gears*, Mechanical Engineering, Vol. 81, N.° 5, p. 50.

13.20 Dudley, D. W., *Practical Gear Design*, McGraw-Hill.

13.21 Fellows Gear Shaper Co., *The Involute Curve and Involute Gearing*.

13.22 Gatcombe y Prowell, *Rocket motor—gear tooth stress analysis*, ASME, artículo 59-A-256.

13.23 Gatcombe, E. K., *Lubrication characteristics of involute spur gears*, ASME Trans., Vol. 67, p. 177.

13.24 Kinsman, F. W., *Designing nonstandard spur gears*, Machine Design, Vol 27, N.° 6, p. 195.

13.25 Tuplin, W. A., *Gear Load Capacity*, Wiley.

13.26 Martin, L. D., *Powder-metal gears*, Machine Design, Vol. 33, N.° 23, p. 200.

13.27 Borsoff, Accinelli y Cattaneo, *The effect of oil viscosity on the power-transmitting capacity of spur gear*, ASME Trans, Vol. 73, p. 687.

13.28 Borsoff, V. N., *On the mechanism of gear lubrication*, ASME J. Basic Eng., Vol. 81, N.° 1, p. 79.

13.29 Borsoff, V. N., *Gear lubrication*, Machine Design, Vol. 34, N.° 16, p. 154.

13.30 Fellows Gear Shaper Co., *The Internal Gear*.

13.31 Talbourdet, G. J., *Progress report on surface endurance limits of engineering materials*, ASME, artículo 54-LUB-14.

13.32 Rideout, T. R., *High-speed gearing*, Machine Design, Vol. 35, N.° 19, p. 162; también ASME, artículo 63-MD-46.

13.33 Hense y Buswell, *Economic factors affecting the steel selection and heat treatment for automative gears*, General Motors Eng. Jour., Vol. 2, N.° 5, p. 2.

13.34 Lipson, Charles, *Wear considerations in design*, una serie de artículos en Machine Design, empezando en Vol. 35, N.° 25, p. 156.

13.35 Wellauer, E. J., *Applying new gear strength and durability formulas to design*. Trabajo presentado en la Conferenecia de ASME sobre proyectos en 1964 (después de entrar en prensa, AGMA varió algunos detalles de cálculo).

Nota. La mayoría de las referencias mencionadas en capítulo 13 son también apropiadas para los capítulos 14, 15 y 16.

14.1 Buckingham y Ryffel, *Design of Worm and Spiral Gears*, Industrial Press.

14.2 Welch y Boron, *Thermal instability in high speed gearing*, ASME, artículo 59-A-118.

14.3 Glover, J. H., *Nonstandard crossed helical gears*, Machine Design, Vol. 33, N.° 12, p. 156.

14.4 Wellauer, E. J., *Helical and herringbone gears*, Machine Design, Vol. 33, N.° 28, p. 125.

15.1 The Gleason Works, *Bevel and Hypoid Gear Design.*

15.2 Coleman, Wells, *Improved method for estimating fatigue life of bevel and hypoid gears*, SAE Trans., Vol. 6, N.° 2.

15.3 Coleman, Wells, *Designing bevel gears*, Machine Design, Vol. 33, N.° 24, p. 127.

15.4 Baxter, M. L., Jr., *High-reduction hypoids*, Machine Design, Vol. 33, N.° 9, p. 142.

15.5 Spear, King, Baxter, *Helixform bevel and hypoid gears*, ASME J. of Eng. for Ind., artículo 59-A-90.

16.1 Larson, G. A., *Helical gear and worm sets*, Machine Design, Vol. 35, N.° 6, p. 170.

16.2 Nelson, W. D., *Spiroid gearing*, Machine Design, Vol. 33, Núms. 4 y 5, pp. 136 y 93.

16.3 Popper y Pessen, *The twinworm drive—a self-locking worm-gear transmission of high efficiency*, ASME J. of Eng. for Ind., artículo 59-A-75.

16.4 Vanick, J. S., *The Ni-Vee bronzes*, pub. International Nickel.

17.1 *Power Transmission Handbook*, publicado por Power Publishing, Co., Cleveland.

17.2 Greenwood, D. C., *Mechanical Power Transmission*, McGraw-Hill.

17.3 Wormey, W. S., *Design of V-belt drives for mass-produced machines*, Product Engineering, septiembre 1953, p. 154.

17.4 Taylor, F. W., *Notes on belts*, ASME Trans., Vol. 15, p. 204.

17.5 Sawdon, W. M., *Tests of the Transmitting Capacities of Different Pulleys in Leather Belt Drives.*

17.6 Bolz, R. W. y otros, *High speeds in design*, Machine Design, Vol. 22, N.° 4, p. 148.

17.7 Norman, C. A., *High-Speed Belt Drives*, Ohio State Eng. Exp. Sta. Bull. N.° 83.

17.8 Norman, C. A., *Tests on V-belt drives and flat belt crowning*, ASME Trans., Vol. 71, p. 335.

17.9 Publicaciones de American Leather Belting Association.

17.10 Tatnall, R. R., *The pivoted-motor drive*, Mechanical Engineering, Vol. 57, p. 287.

17.11 ASA Standard B 55.1-1961, *Specifications of Multiple V-Belt Drives*, Publicado por ASME.

17.12 *Specifications for narrow V-belts*, publicado por The Rubber Mfg. Asso., 444, Madison Ave., NYC.

17.13 Catálogo de Gates Rubber Co.

17.14 Catálogos de U.S. Rubber Co.

17.15 Catálogo de Link-Belt Co.

17.16 Catálogo de Diamond Chain Co.

17.17 Marco, Starkey y Hornung, *A quantitative investigation of the factors which influence the fatigue life of a V-belt*, ASME, artículo 59-SA-18.

17.18 ASA Standard B 29.1-1950, *Transmission Roller Chains and Sprocket Teeth.*

17.19 Stamets, W. K., Jr., *Dynamic loading of chain drives*, ASME Trans., Vol. 73, p. 655.

17.20 Gerla, M. K., *Improving fatigue life of roller chain link plates*, Machine Design, Vol. 25, N.° 1, p. 171.

17.21 New Horsepower Rating Charts, Bull. 462, Diamond Chain Co., Indianapolis, que facilita ejemplares para fines docentes.

17.22 ASA Standard B29.2-1950, *Inverted Tooth Chains and Sprocket Teeth.*

17.23 John A. Roebling's Sons Co., *Handbook.*

17.24 Jones & Laughlin Steel Corp., *Wire Rope.*

17.25 Dricker y Tachau, *A new design criterion for wire rope*, ASME Trans., Vol. 67, p. A-33.

17.26 Howe, J. F., *Stresses in wire ropes*, ASME Trans., Vol. 40.

17.27 Starkey y Cress, *An analysis of critical stresses and mode of failure of a wire rope*, ASME, artículo 58-A-63.

17.28 Hilsher, J. E., *Wire-rope assemblies*, Machine Design, Vol. 33, N.° 16, p. 88.

17.29 Rudolph y Imse, *Designing sprocket teeth*, Machine Design, Vol. 34, N.° 3, p. 102.

17.30 Lavoie, F. J., *Tensioning V-belts*, Machine Design, Vol. 35, N.° 16, p. 94.

17.31 Renner, E. J., *Belt pulley crown*, Machine Design, Vol. 32, N.° 20, p. 106.

17.32 Fazekas, G. A. G., *On the lateral creep of flat belts*, ASME, artículo 62-WA-54, J. Eng. for Ind.

17.33 Jackson y Moreland, *Roller and Silent Chains*, pub. por Am. Sprocket Chain Mfg. Asso.

17.34 Kerr, R. W., *Plastic roller chains*, Machine Design, Vol. 35, N.° 17, p. 164.

17.35 Publicaciones de la United Shoe Machinery Corp.

18.1 Schrader, H. J., *The friction of railway brake shoes*, Univ. of Ill., Boletín número 72, Vol. 25.

18.2 Frehse, A. W., *Fundamentals of brake design*, SAE Jour., Vol. 27.

18.3 Von Mehren, O., *Internal shoe clutches and brakes*, ASME Trans., Vol. 69, p. 913.

18.4 Rasmussen, A. C., *Internal friction, blocks and shoes*, Product Engineering, Vol. 18, N.° 3, p. 133. También otros artículos en el mismo volumen, mayo, julio, octubre, diciembre.

18.5 Gould, G. G., *Determination of the dynamic coefficient of friction for transient conditions*, ASME Trans., Vol. 73, p. 649.

18.6 Hagenbook, L. D., *Design of brakes and clutches of the wrapping band type*, Product Engineering, Vol. 16, p. 321.

18.7 Jania, Z. J., *Friction clutch transmissions*, Machine Design, Vol. 30, Núms. 23, 24, 25, 26.

18.8 Eksergian, C. L., *High speed braking*, ASME Trans., Vol. 73, p. 935.

18.9 Lowey, F. J., *Powdered-metal friction material*, Mechanical Engineering, Vol. 70, p. 869.

18.10 Loewenberg, F., *Automotive brakes with servo action*, ASME Trans., Vol. 52(1), p. 185 APM.

18.11 Rasmussen, A. C., *Heat radiation capacity of clutches and brakes*, Product Engineering, Vol. 2, p. 529. *Temperature calculations for clutches and brakes*, Product Engineering, Vol. 3, p. 282.

18.12 Siroky, E., Wagner Electric Corp., Comunicaciones personales.

18.13 Engineering Information, Boletín 501, Raybestos Manhattan, Inc.

18.14 Borchardt, H. A., *Designing external-shoe brakes*, Machine Design, Vol. 32, N.° 13, p. 163.

18.15 Rabins y Harker, *The dynamic frictional characteristics of molded friction materials*, ASME, artículo 60-WA-35.

18.16 Fazekas, G. A. G., *Graphical shoe-brake analysis*, ASME Trans., Vol. 79, p. 1322.

18.17 Huntress, H. B., cuatro artículos en la revista técnica Machine Design: *Friction fundamentals*, Vol, 27, N.° 7, p. 151 ; *Sintered-metal friction materials*, Vol. 27. N.° 11, p. 187 ; *Friction brakes and clutches*, Vol. 28, N.° 7, p. 113 ; *Multiple-disk clutches and brakes*, Vol. 28, N.° 5, p. 82.

18.18 Harker y Rabins, *Torque capacity of friction devices with nonlinear frictional elements*, ASME Trans., artículo 62-WA-77.

18.19 Kotnik, R. L., *Electromagnetic disc clutches*, Machine Design, Vol. 32, N.° 16, p. 113.

18.20 Walls, F. J., *Brake drum materials*, ditribuido por International Nickel Co.

18.21 Armstrong Cork Co., folleto.

18.22 Bette, A. J., *Friction materials, Machine Design*, Vol. 32, N.° 20, p. 141.

18.23 Westover y Vroom, *A variable-speed frictionometer for plastics, rubbers, metals, and other materials*, ASME, artículo 62-WA-321.

18.24 Courtel y Tichvinsky..., *Friction*, Mechanical Engineering, Vol. 85, Núms. 9, 10, pp. 55, 33, respectivamente.

19.1 Jennings, C. H., *Welding design*, ASME Trans., Vol. 58, p. 497.

19.2 Wilson y Wilder, *Fatigue tests of butt welds in structural steel plates*, Univ. of Ill. Bull. N.° 42.

19.3 *Procedure Handbook of Arc Welding Design and Practice*, 11.ª ed., The Lincoln Electric Co.

19.4 Jefferson y Mackenzie, *The Welding Encyclopedia*, 14.ª ed., McGraw-Hill.

19.5 Udin, Funk y Wulff, *Welding for Engineers*, Wiley.

19.6 Phillips, A. L., ed., *Welding Handbook*, Am. Weld. Soc.

19.7 Young, C. H., *Experimental Study of Stresses in Welded Joints*, Tesis, USN Postgraduate School.

19.8 Smith, J. H., *Stress-strain characteristics of welded joints*, Jour. Am. Weld. Soc., septiembre 1929.

19.9 *Efficient Machine Design in Welded Steel*, Lincoln Electric Co.

19.10 Churchill y Austin, *Weld Design*, Prentice-Hall.

19.11 Clauser, H. R., *Welding electrodes and rods*, Materials and Methods, diciembre 1950.

19.12 Paton, B. E., ed., traducido del ruso, *Electroslag Welding*, Reinhold.

19.13 Nagaraja Rao y Tall, *Residual stresses in welded plate*, Weld. J., Vol. 40, N.° 10, p. 468s.

19.14 Yao y Munse, *Low cycle fatigue of metals*, Weld. J., Vol. 41, N.° 4, p 182s.

19.15 *Alcoa Structural Handbook*, Alum. Co. of Amer.

19.16 Blodgett, A. W., *Design of Weldments*, James F. Lincoln Arc Weld, Found.

19.17 Cornwall, E. P., *Welded joints for hard-vacuum systems*, Machine Design, Vol. 35, N.° 19, p. 135.

19.18 Franks y Wooding, *Some dynamic mechanical properties of heat-treated low-alloy weld deposits*, Weld. J., Vol. 35, N.° 6, p. 291s.

19.19 Mindlin, H., *Fatigue Properties of Welded Joints of Aluminum-Magnesium Alloys*, Reynolds Metals.

19.20 Sparagen y Claussen, *Fatigue strength of welded joints*, Weld. J., Vol. 16, p. 1.

19.21 Sparagen y Rosenthal, *Fatigue strength of welded joints*, Weld, J., Vol. 21, p. 297s.

19.22 Toprac, A. A., *An investigation of corner connections loaded in tension*, Weld, J., Vol. 40, N.° 11, p. 521s.

19.23 Choquet, Krivobok y Welter, *Effects of prestressing on fatigue strength of spot-welded stainless steels*, Weld. J., Vol. 33, N.° 10, p. 509s.

19.24 *Aluminum... Product Information*, Kaiser Alum. & Chem. Co.

20.1 Windenberg, D. F., *Vessels under external pressure*, Mech. Eng., agosto 1937.

20.2 Saunders y Windenberg, *Strength of thin cylindrical shells under external pressure*, ASME Trans., Vol. 53, p. 207 APM.

20.3 Jasper & Sullivan, *The collapsing strength of steel tubes*, ASME Trans., Vol 53, p. 219 APM.

20.4 Bryan, G. H., *Application of the energy test to the collapse of a long thin pipe under external pressure*, Cambridge Phil. Soc. Proc., Vol. VI, p. 287.

20.5 Stewart, R. T., *Collapsing pressure of Bessemer steel lap-welded tubes*, ASME Trans., Vol. 27, p. 730.

20.6 Timoshenko, S., *Theory of Plates and Shells*, McGraw-Hill.

20.7 Mitchell, D. B., *Tests on dynamic response of cam-follower systems*, Mechanical Engineering, Vol. 72, p. 467.

20.8 Hrones, J. A., *An analysis of the dynamic forces in a cam-driven system*, ASME Trans., Vol. 70, p. 473.

20.9 Stoddard, D. A., *Polydyne cam design*, Machine Design, Vol. 25, Núms. 1, 2 y 3.

20.10 Rothbart, H. A., *Cams*, Wiley.

20.11 Kloomok y Muffly, *Determination of radius of curvature for radial and swinging follower cam systems,* ASME, artículo 55-SA-29.

20.12 Cram, W. D., *Cam design,* Memorias de la III Conferencia sobre Mecanismos, Purdue Univ., 1956.

20.13 Moon, C. H., *Cam radius of curvature,* Machine Design, Vol. 34, N.º 18, p. 123.

APÉNDICE

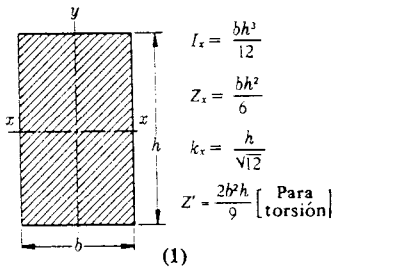
El orden de exposición es el mismo que el de las materias del texto.

La aptitud para comprender una cuestión en todas sus facetas significaba que se estaba totalmente incapacitado para la acción. El entusiasmo fanático fue la característica del hombre realista.

Tucídides, refiriéndose a la disposición de ánimo de los atenienses durante las guerras del Peloponeso (cerca de 455-400 a.J.C., período de declinación del poder de Atenas).

TABLA AT 1 PROPIEDADES DE SECCIONES TRANSVERSALES SIMPLES

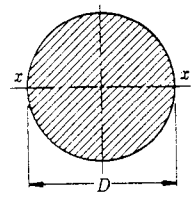
I_x = momento de inercia respecto al eje x-x; J = momento polar de inercia respecto al eje que pasa por el centro de gravedad o eje centroidal; $Z = I/c$ = módulo rectangular de sección o módulo resistente respecto a x-x; $Z' = J/c$ = módulo polar de la sección, $k = \sqrt{I/\text{área}}$ = radio de giro.



$$I_x = \frac{bh^3}{12} \qquad Z_x = \frac{bh^2}{6} \qquad k_x = \frac{h}{\sqrt{12}}$$

$$Z' = \frac{2b^2h}{9} \left[\text{Para torsión}\right]$$

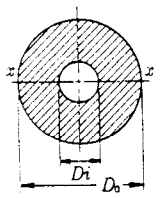
(1)



$$I_x = \frac{\pi D^4}{64} \qquad Z_x = \frac{\pi D^3}{32} \qquad k_x = \frac{D}{4}$$

$$J = \frac{\pi D^4}{32} \qquad Z' = \frac{\pi D^3}{16}$$

(2)

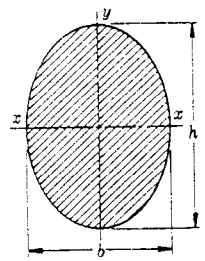


$$I_x = \frac{\pi}{64}(D_o^4 - D_i^4) \qquad Z_x = \frac{\pi}{32}\left(\frac{D_o^4 - D_i^4}{D_o}\right)$$

$$k_x = \sqrt{\frac{D_o^2 + D_i^2}{16}} \qquad J = \frac{\pi}{32}(D_o^4 - D_i^4)$$

$$Z'_x = \frac{\pi}{16}\left(\frac{D_o^4 - D_i^4}{D_o}\right)$$

(3)

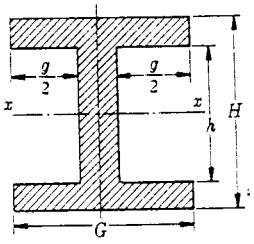


$$I_x = \frac{\pi bh^3}{64} \qquad Z_x = \frac{\pi bh^2}{32}$$

$$k_x = \frac{h}{4};\ k_y = \frac{b}{4} \qquad J = \frac{\pi bh}{64}(h^2 + b^2)$$

$$Z' = \frac{\pi b^2 h}{16} \left[\text{Para torsión}\right] \qquad A = \pi bh/4$$

(4)

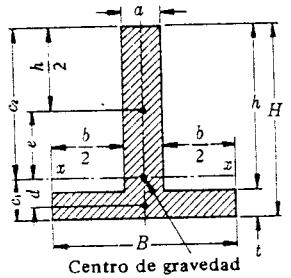


$$I_x = \frac{1}{12}(GH^3 - gh^3)$$

$$Z_x = \frac{GH^3 - gh^3}{6H}$$

$$k_x = \sqrt{\frac{1}{12}\left[\frac{GH^3 - gh^3}{GH - gh}\right]}$$

(5)



$$c_1 = \frac{aH^2 + bt^2}{2(aH + bt)}, \qquad c_2 = H - c_1$$

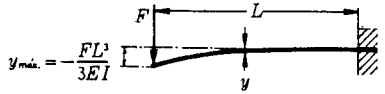
$$I_x = \frac{Bt^3}{12} + (Bt)d^2 + \frac{ah^3}{12} + (ah)e^2$$

$$\text{Area} = Bt + a(H - t); \quad k = \sqrt{I/A}$$

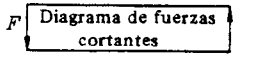
(6)

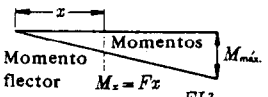
TABLA AT 2 MOMENTOS Y FLECHAS DE LAS VIGAS

F = fuerza aislada aplicada en kilogramos (o en libras); w = carga uniformemente repartida por unidad de longitud, en kg/cm (o en lb/pulg); F wL, donde L = longitud en centímetros (o bien en pulgadas); E = módulo de elasticidad a tracción en kg/cm² (o bien psi); I = momento de inercia en cm⁴ (o bien pulg⁴); y = flecha en centímetros (o en pulgadas); θ radianes = pendiente. Para otras vigas de igual resistencia, véase § 6.24.



$$y_{máx.} = -\frac{FL^3}{3EI}$$

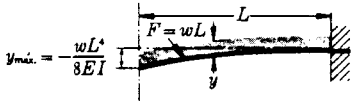




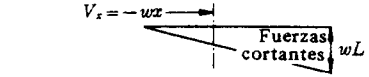
$x = L$: $M_{máx.} = -FL$ $\quad x = 0$: $\theta = \frac{FL^2}{2EI}$

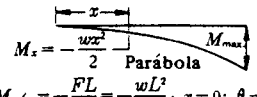
$$y = -\frac{F}{6EI}(x^3 - 3L^2x + 2L^2)$$

CARGA UNIFORME



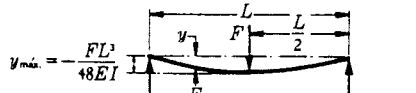
$$y_{máx.} = -\frac{wL^4}{8EI}$$





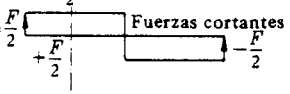
$x = L$: $M_{máx.} = -\frac{FL}{2} = -\frac{wL^2}{2}$. $x = 0$: $\theta = \frac{wL^3}{6EI}$

$$y = -\frac{w}{24EI}(x^4 - 4L^3x + 3L^4)$$



$$y_{máx.} = -\frac{FL^3}{48EI}$$

Para $x = \frac{L}{2}$, $V_x = \frac{F}{2}$

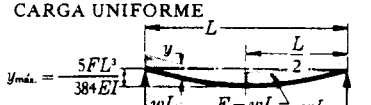




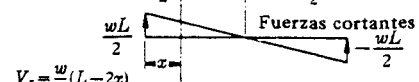
$x = \frac{L}{2}$ $M_{máx.} = \frac{FL}{4}$ $\quad x = 0$: $\theta = -\frac{FL^3}{16EI}$

To $x = \frac{L}{2}$, $y = -\frac{F}{48EI}(3L^2x - 4x^3)$

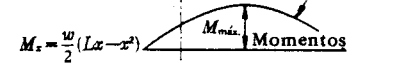
CARGA UNIFORME



$$y_{máx.} = \frac{5FL^3}{384EI}$$



$$V_x = \frac{w}{2}(L - 2x)$$

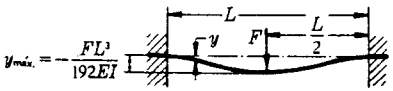


$$M_x = \frac{w}{2}(Lx - x^2)$$

$x = \frac{L}{2}$: $M_{máx.} = \frac{FL}{8} = \frac{wL^2}{8}$ $\quad x = 0$: $\theta = -\frac{wL^3}{24EI}$

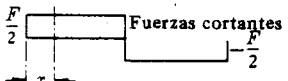
$$y = -\frac{w\ x}{24EI}(L^3 - 2Lx^2 + x^3)$$

EXTREMOS EMPOTRADOS

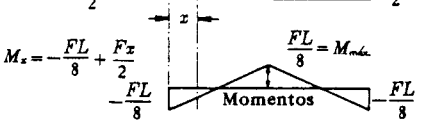


$$y_{máx.} = -\frac{FL^3}{192EI}$$

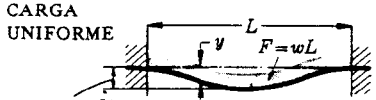
To $x = \frac{L}{2}$:



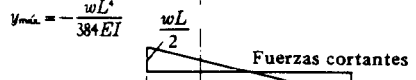
$V_x = \frac{F}{2}$

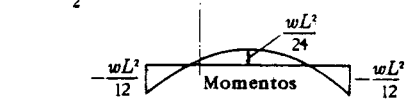


CARGA UNIFORME

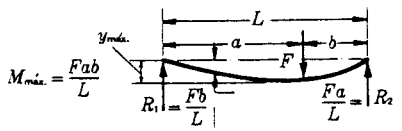


$$y_{máx.} = -\frac{wL^4}{384EI}$$





$$M_x = -\frac{wL^2}{12} + \frac{wLx}{2} - \frac{wx^2}{2}$$

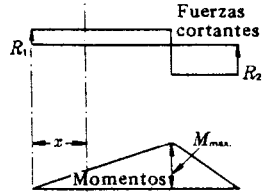


$$M_{máx.} = \frac{Fab}{L}$$

Para $x = a$:

$$V_x = \frac{Fb}{L}$$

$$M_x = \frac{Fbx}{L}$$

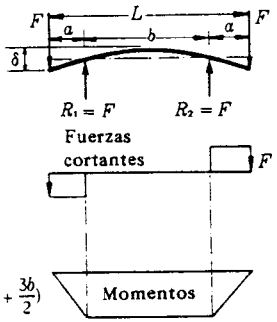


$$y_{máx.} = \frac{Fb}{3EIL}\left[\frac{a(L+B)}{3}\right]^{3/2},\ a > b$$

En $x = \sqrt{\frac{a(L+B)}{3}}$ desde extremo izquierdo

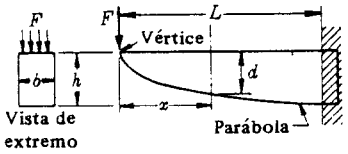
$0 < x < a$: $y = \frac{-Fbx}{6EIL}(L^2 - b^2 - x^2)$

$a < x < L$: $y = -\frac{Fa(L-x)}{6EIL}\left[L^2 - a^2 - (L-x)^2\right]$



$$\delta = \frac{Fa}{6EI}\left[3L^2/4 - a^2\right]$$, del centro con relación a los extremos

IGUAL RESISTENCIA A MENSULA

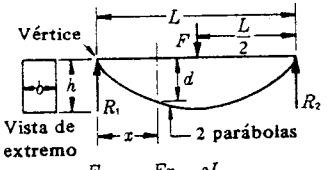


$$M_x = Fx = \frac{sI}{c}.\ \text{Para } s = C,$$

$$d^2 = \frac{6F}{bs}x = \frac{x}{L}h^2$$

En $x = 0$: $y_{máx.} = -\frac{8FL^3}{bEh^3}$

IGUAL RESISTENCIA, VIGA SIMPLE



$$R_1 = \frac{F}{2}.\ M_x = \frac{Fx}{2} = \frac{sI}{c}\ \text{Para } s = C,$$

$$d^2 = \frac{3F}{bs}x = \frac{2x}{L}h^2$$

En $x = \frac{L}{2}$: $y_{máx.} = -\frac{FL^3}{2Ebh^3}$

TABLA AT 3 PROPIEDADES TÍPICAS DE ALGUNOS METALES NO FERROSOS [0.1,2.1,2.8,2.9,2.12]

Para *aleaciones de aluminio* se emplea el coeficiente de Poisson $\mu = 0{,}33$; resistencia máxima a la torsión $= 0{,}65 s_u$; resistencia de fluencia a la torsión $= 0{,}55 s_y$. En los perfiles obtenidos por extrusión, de más de 19 mm (3/4 pulg), s_u será aproximadamente un 15 % mayor. Para *aleaciones de magnesio* se toma la resistencia a la flexión (en secciones simétricas) como valor medio de las resistencias a la tracción y a la compresión. Véase nota (k). Se emplea $\mu = 0{,}35$.

Abreviaturas: H, duro; 1/4 H, 1/4 duro; H14, designación de revenido que significa 1/2 duro; HT, con tratamiento térmico; T4, designación de revenido que significa tratamiento térmico en la solución.

Notas: (a) Para 0,5 % de alargamiento total bajo carga. (b) Reducción en frío de 11 %. (c) Para deformación permanente de 0,2 %. (d) NDB o (bien BHN) (número de dureza Brinell). (e) NDB (o bien BHN) con carga de 500 kg. (f) Mínimo. (g) Plano de espesor uniforme de 1,016 mm, o sea 0,04 pulgadas. (h) Resistencia a la fatiga en torsión invertida, 1757 kg/cm² = 25 ksi. (i) α en cm/cm-°C (o bien pulg/pulg-°F), coeficiente de dilatación térmica; temperatura ambiente. (j) Varía con el tamaño de la probeta de ensayo. (k) Punto de fluencia en compresión; aleación AZ91C-T6, 1335 kg/cm² = 19 ksi; AZ61A-F, 1335 kg/cm² = 19 ksi; AZ80A-T5, 1968 kg/cm² = 28 ksi. (l) Fundición en coquilla. (m) En compresión para deformación, 0,125 %. (n) A 650° C (1200° F), después temple en agua y envejecimiento. (o) Calculada. (p) Usada para perfiles estructurales laminados. (q) Para bronce al manganeso de engranajes, utilizar $s_n = 1195$ kg/cm² = 17 ksi. (r) Para bronce fosforoso para engranajes, SAE 65, usar $s_n = 1687$ kg/cm² = 24 ksi. (s) Temperatura normal; véase § 2.21. (t) Chapa. (u) Aproximadamente $1{,}23 \times 10^6$ kg/cm² ($17{,}5 \times 10^6$ psi) en compresión. (v) Templado en agua y envejecido a 525° C (975° F). (w) $s_{uc} = 6116$ kg/cm² = 87 ksi, Charpy = 6,6 kgm (48 pie-lb). (x) Después de un año. (y) Platino puro. (z) Fundiciones inyectadas a presión en molde metálico.

MATERIAL *(N.° especificación ASTM)*	CONDICIÓN *(estado)*	RESISTENCIA MÁXIMA s_u kg/cm²	RESISTENCIA MÁXIMA s_{us} kg/cm²	LÍMITE DE FLUENCIA s_y kg/cm²	RESISTENCIA A LA FATIGA s_n kg/cm²	RESISTENCIA A LA FATIGA *Núm. de ciclos a que corresponden estos valores de* s_n	MÓDULO DE ELASTIC. E kg/cm² $\times 10^{-6}$	MÓDULO DE ELASTIC. TRANSV. G kg/cm² $\times 10^{-6}$	% ALARGAMIENTO, EN 50 mm (2 pulg) *(j)*	DUREZA ROCKWELL	DENSIDAD kg/dm³	$\alpha \times 10^6$ *(i)* cm/cm-°C	PORCENTAJES DE ELEMENTOS
ALEACIONES DE COBRE													
Latón del Almirantazgo (B111).	Recocido	3 726		1 546(a)	1265	10^7	1,054	0,407	65	F75	8,53	20,2	71 Cu, 28 Zn, 1 Sn
Bronce de aluminio (B150-2) . .	Varilla extruida (b)	8 430		4 921(a)	2249	3×10^8	1,124	0,457	12	B100	7,59	16,2	81,5 Cu, 9,5 Al, 5 Ni, 2,5 Fe, 1 Mn
Bronce de aluminio (B150-1) . .	Recocido a 427° C	7 030			1968	8×10^7	1,054	0,457	25	B90	7,59	16,5	91 Cu, 9 Al
Cobre al berilio (B194)	HT	12 303		9 140	2460	10^8(h)	1,335	0,513	5	C37	8,22	16,7	1,9 Be, 0,2 Ni o Co
Latón de cartuchería (B134-6). .	1/2H, varilla	4 921	2952	3 656(a)	1546	5×10^7	1,124	0,421	30	B80	8,53	20,00	70 Cu, 30 Zn
Bronce comercial (134-2) . . .	Flexible H(g)	5 062	2952	4 359(a)	1476	15×10^6	1,195	0,450	3	B78	8,80	18,3	90 Cu, 10 Zn
Latón de fácil mecanización (B16).	Barra 50 mm	3 867	2249	3 093(a)	1406	10^8	0,984	0,372	32	B75	8,49	20,5	61,5 Cu, 35,5 Zn, 3 Pb
Bronce al manganeso (B138-A).	1/2H, barra	5 273	3374	4 570(a)	2109	10^8(g)(q)	1,124	0,421	25	B80	8,36	21,2	58 Cu, 39 Zn, más
Latón naval (B124-3).	1/4H, barra	4 921	3023	3 374(a)		3×10^8(b)	1,054	0,393	25	B80	8,42	21,2	60 Cu, 39,25 Zn, 0,75 Sn
Plata-níquel B	H(g)	7 030		5 976(a)	1335		1,265		3	B91	8,69	16,7	55 Cu, 27 Zn, 18 Ni
Bronce fosforoso (B139-C) . .	1/2H, barra	5 624		4 570(a)	2179	10^8(r)	1,124	0,421	33	B85	8,80	18,2	92 Cu, 1,5 Si, más
Bronce al silicio (B98-B) . . .	H, varilla 25 mm	4 570	3163	2 460(a)	1757	10^8	1,195	0,450	10	B80	8,75	17,8	97,7 Cu, 1,5 Si, más
Latón amarillo (B36-8)	1/8H, var. 25 mm	3 867	2531	2 812(a)	773	10^8(z)	1,054	0,393	48	B55	8,48	20,3	65 Cu, 35 Zn
Latón amarillo (B36-8)	1/2H (g)	4 288	2812	3 515(a)			1,054	0,393	23	B70	8,48	20,3	65 Cu, 35 Zn
ALEACIONES DE ALUMINIO													
3003-H14 (M1A)	Estirado duro	1 546	984	1 476(c)	632	5×10^8	0,703	0,270	16	40(e)	2,74	23,2	1,0 Mn, otros
2014-T6 (CS41A)	HT, envejecido	4 921	2952	4 218(c)	1265	5×10^8	0,745	0,281	13	135(e)	2,80	23,0	3,9 Cu, 0,5 Si, 0,4 Mn, 0,2 Mg
2024-T4 (CG42A)	HT, envejecido	4 780	2882	3 304(c)(p)	1406	5×10^8	0,745	0,281	20	120(e)	2,71	23,4	3,8 Cu, 1,2 Mg, 0,3 Mn
6061-T6 (p) (GS11A).	HT, envejecido	3 163	2109	2 812(c)	984	5×10^8	0,703	0,263	17	95(e)	2,77	22,8	0,15 Cu, 0,8 Mg, 0,4 Si
7075-T6 (ZG62A)	HT, envejecido	5 765	3374	5 062(c)	1617	5×10^8	0,731	0,274	10	150(e)	2,80	23,2	5,1 Zn, 2,1 Mg, 1,2 Cu
360	Fund. a presión en molde metálico	2 812	1898	1 687(c)	1195	5×10^8	0,724	0,270	1,8	70(e)	2,63	21,1	9 Si, 0,4 Mg
355-T6.	Fundido en arena	2 460	1968	1 757	632	5×10^8	0,724	0,270	3	80(e)	2,71	21,1	1 Cu, 4,5 Si, 0,4 Mg
ALEACIONES DE MAGNESIO													
AZ61A-F.	Barra extruida	3 163	1406	2 320	1195	5×10^8	0,457	0,168	16	E72	1,80	25,9	6 Al, 1 Z, 0,2 Mn
AZ80A-T5	Forj., envejecido	3 515	1617	2 531	1125	5×10^8	0,457	0,168	6	E82	1,80	25,9	8,5 Al, 0,5 Zn, 0,15 Mn
AZ91C-T6	Fundido en arena	2 812		1 335	984	5×10^8(z)	0,457	0,168	5	E77	1,82	25,9	9 Al, 0,7 Zn, 0,2 Mn
ALEACIONES DE PLOMO Y ESTAÑO (antifricción)													
Babbitt (B23-46T-8)	A 20° C (l)	703	$s_{yc} = 239$ (m)		274	2×10^7	0,295		5	20(e)	9,97	23,9	80 Pb, 15 Sb, 5 Sn
Babbitt (B23-46T-8)	A 100° C (l)	380	$s_{yc} = 119$ (m)						27	10(e)	9,97	23,9	80 Pb, 15 Sb, 5 Sn
Babbitt de estaño (B23-49-1) . .	A 20° C (l)	654	$s_{yc} = 309$ (m)		267	2×10^7	0,513		2	17(e)	7,35		91 Sn, 4,5 Sb, 4,5 Cu
DIVERSAS													
Hastelloy B	Fundido en arena	6 327		3 515(c)	4640	10^8(n)	1,363		10	B93	9,25	10,0	62 Ni, 28 Mo, 5 Fe
Monel K	Estir. en frío, env.	9 483	6890	7 030(c)	2952		1,828		20	C30	8,48	14,0	66 Ni, 29 Cu, 3 Al
Aleación de platino	Recocido	3 163							35	90(e)	20,0	9,0(y)	10 Rodio
Titanio (B265, g 5) (t)	Recocido (s)	9 386		9 140(c)	2952(f)	10^8	1,054		12		4,43	10,4	⎧ 6 Al, 4 V
Titanio (B265, g 5) (t)	Endurecido (s)(v)	11 952		11 108(c)	4288(f)		1,054		7		4,43	10,4	⎩ Servicio aeron. temp. elevada
Zinc (AC41A)	Fund. a presión en molde metálico (w)	2 346	2671		56		0,140		7	91(e)	6,65	27,4	4 Al, 1 Cu, 0,04 Mg

TABLA AT 3′ PROPIEDADES TÍPICAS DE ALGUNOS METALES NO FERROSOS [9.1,2.1,2.8,2.9,2.12]

MATERIAL (*N.° especificación ASTM*)	CONDICIÓN (*estado*)	RESISTENCIA MÁXIMA s_u ksi	RESISTENCIA MÁXIMA s_{us} ksi	LÍMITE DE FLUENCIA s_y ksi	RESISTENCIA A LA FATIGA s_n ksi	RESISTENCIA A LA FATIGA *Núm. de ciclos a que corresponden estos valores de* s_n	MÓDULO DE ELASTIC. E psi $\times 10^{-6}$	MÓDULO DE ELASTIC. TRANSV. G psi $\times 10^{-6}$	% ALARGAMIENTO, EN 50 mm (2 pulg) (*j*)	DUREZA ROCKWELL	DENSIDAD lb/pulg³	$\alpha \times 10^6$ (*i*) pulg/pulg °F	PORCENTAJES DE ELEMENTOS
ALEACIONES DE COBRE													
Latón del Almirantazgo (B111).	Recocido	53		22(a)	18	10^7	15	5,8	65	F75	0,308	11,2	71 Cu, 28 Zn, 1 Sn
Bronce de aluminio (B150-2) . .	Varilla extruida (b)	120		70(a)	32	3×10^8	16	6,5	12	B100	0,274	9	81,5 Cu, 9,5 Al, 5 Ni, 2,5 Fe, 1 Mn
Bronce de aluminio (B150-1) . .	Recocido a 800°F	100			28	8×10^7	15	6,5	25	B90	0,274	9,2	91 Cu, 9 Al
Cobre al berilio (B194)	HT	175		130	35	10^8(h)	19	7,3	5	C37	0,297	9,3	1,9 Be, 0,2 Ni o Co
Latón de cartuchería (B134-6).	1/2H, varilla	70	42	52(a)	22	5×10^7	16	6	30	B80	0,308	11,1	70 Cu, 30 Zn
Bronce comercial (134-2) . . .	Flexible H(g)	72	42	62(a)	21	15×10^8	17	6,4	3	B78	0,318	10,2	90 Cu, 10 Zn
Latón de fácil mecanización (B16).	Barra 2 pulg 1/2H	55	32	44(a)	20	10^8	14	5,3	32	B75	0,307	11,4	61,5 Cu, 35,5 Zn, 3 Pb
Bronce al manganeso (B138-A).	1/2H, barra	75	48	65(a)	30	10^8(g)(q)	16	6	25	B80	0,302	11,8	58 Cu, 39 Zn, más
Latón naval (B124-3).	1/4H, barra	70	43	48(a)	15	3×10^8(b)	15	5,6	25	B80	0,304	11,8	60 Cu, 39,25 Zn, 0,75 Sn
Plata-níquel B	H(g)	100		85(a)	19		18		3	B91	0,314	9,3	55 Cu, 27 Zn, 18 Ni
Bronce fosforoso (B139-C) . .	1/2H, barra	80		65(a)	31	10^8(r)	16	6	33	B85	0,318	10,1	92 Cu, 8 Sn
Bronce al silicio (B98-B) . . .	H, varilla 1 pulg	65	45	35(a)	25	10^8	17	6,4	10	B80	0,316	9,9	97,7 Cu, 1,5 Si, más
Latón amarillo (B36-8)	1/8H, var. 1 pulg	55	36	40(a)	11	10^8(z)	15	5,6	48	B55	0,306	11,3	65 Cu, 35 Zn
Latón amarillo (B36-8)	1/2H (g)	61	40	50(a)			15	5,6	23	B70	0,306	11,3	65 Cu, 35 Zn
ALEACIONES DE ALUMINIO													
3003-H14 (M1A)	Estirado duro	22	14	21(c)	9	5×10^8	10	3,85	16	40(e)	0,099	12,9	1.0 Mn, otros
2014-T6 (CS41A)	HT, envejecido	70	42	60(c)	18	5×10^8	10,6	4,0	13	135(e)	0,101	12,8	3,9 Cu, 0,5 Si, 0,4 Mn, 0,2 Mg
2024-T4 (CG42A)	HT, envejecido	68	41	47(c)(p)	20	5×10^8	10,6	4,0	20	120(e)	0,098	13,0	3,8 Cu, 1,2 Mg, 0,3 Mn
6061-T6 (p) (GS11A).	HT, envejecido	45	30	40(c)	14	5×10^8	10	3,75	17	95(e)	0,100	12,7	0.15 Cu, 0,8 Mg, 0,4 Si
7075-T6 (ZG62A)	HT, envejecido	82	48	72(c)	23	5×10^8	10,4	3,9	10	150(e)	0.101	12,9	5,1 Zn, 2,1 Mg, 1,2 Cu
360	Fund. a presión en molde metálico	40	27	24(c)	17	5×10^8	10,3	3,85	1,8	70(e)	0,095	11,7	9 Si, 0,4 Mg
355-T6.	Fundido en arena	35	28	25(c)	9	5×10^8	10,3	3,85	3	80(e)	0,098	11,7	1 Cu, 4,5 Si, 0,4 Mg
ALEACIONES DE MAGNESIO													
AZ61A-F.	Barra extruida	45	20	33(c,k)	17	5×10^8	6,5	2,4	16	E72	0,065	14,4	6 Al, 1 Zn, 0,2 Mn
AZ80A-T5	Forj., envejecido	50	23	36(c,k)	16	5×10^8	6,5	2,4	6	E82	0,065	14,4	8,5 Al, 0,5 Zn, 0,15 Mn
AZ91C-T6	Fundido en arena	40		19(c,k)	14	5×10^8(z)	6,5	2,4	5	E77	0,066	14,4	9 Al, 0,7 Zn, 0,2 Mn
ALEACIONES DE PLOMO Y ESTAÑO (antifricción)													
Babbitt (B23-46T-8)	A 68° F (l)	10	s_{yc} = 3,4 (m)		3,9	2×10^7	4,2		5	20(e)	0,36	13,3	80 Pb, 15 Sb, 5 Sn
Babbitt (B23-46T-8)	A 212° F (l)	5,4	s_{yc} = 1,7 (m)						27	10(e)	0,36	13,3	80 Pb, 15 Sb, 5 Sn
Babbitt de estaño (B23-49-1) . .	A 68° F (l)	9,3	s_{yc} = 4.4 (m)		3,8	2×10^7	7,3		2	17(e)	0,265		91 Sn, 4,5 Sb, 4,5 Cu
DIVERSAS													
Hastelloy B	Fundido en arena	90		50(c)	66	10^8(n)	26,5		10	B93	0,334	5,55	62 Ni, 28 Mo, 5 Fe
Monel K	Estir. en frío, env.	140	98	100(c)	42		26		20	C30	0,306	7,8	66 Ni, 29 Cu, 3 Al
Aleación de platino	Recocido	45							35	90(e)	0,722	5,0(y)	10 Rodio
Titanio (B265, g 5) (t)	Recocido (s)	135		130(c)	42(f)	10^8	15(u)		12		0,160	5,8	⎫ 6 Al, 4 V
Titanio (B265, g 5) (t)	Endurecido (s)(v)	170		158(c)	61(f)		15(u)		7		0,160	5,8	⎭ Servicio aeronáut. temp. elevada
Zinc (AC41A)	Fund. a presión en molde metál. (w)	47,6	38		8		2(x)		7	91(e)	0,24	15,2	4 Al, 1 Cu, 0,04 Mg

TABLA AT 4 PROPIEDADES TÍPICAS DE ALGUNOS ACEROS INOXIDABLES [2.1,2.3,2.11,2.18]

Notas: (a) Coeficiente de dilatación térmica a temperatura próxima a la del ambiente, máxima de los materiales 403, 410 y 416 están dados por $s_u = 351 + 32{,}70$ (NDB), en kg/cm² y del trabajado en frío. (d) Trabajado en frío, plena dureza. (e) Los límites de fatiga para kg/cm² (160 ksi) aproximadamente [2.18]. (f) Varía algo según el estado: recocido, trabajado $G \approx 745\,250$ kg/cm² (o bien $G \approx 10{,}6 \times 10^6$ psi). (g) Tira de 1,48 mm (0,058 pulgadas). Republic Steel TH 1050; $s_{u\,min}$ garantizada

MATERIAL *N.° AISI*	RESISTENCIA MÁXIMA s_u kg/cm²	(c) ksi	LÍMITE DE FLUENCIA EN TRACCIÓN s_y kg/cm²	(c) ksi	LÍMITE DE FATIGA s'_n (e) kg/cm²	ksi	MÓDULO ELASTICIDAD (f) E kg/cm² $\times 10^{-6}$	E psi $\times 10^{-6}$	% ALARGAMIENTO, en 50 mm (2 pulg) (c)	REDUCCIÓN ÁREA, % (c)
301, 1/4 duro. .	8 788(h)	125(h)	5 273(h)	75(h)	2109(g)	30(g)	1,968	28	25(h)	
302, recocido. .	6 327	90	2 601	37	2390	34	1,968	28	57	65
302, 1/4 duro. .	8 788(g)(h)	125(g)(h)	5 273(h)	75(h)	4921(d)	70(d)	1,968	28	12(h)	
303, recocido. .	6 327	90	2 460	35	2460	35	1,968	28	50	55
304, recocido. .	5 976	85	2 460	35			1,968	28	50	70
316, trabajado en frío (i) . . .	6 327	90	4 218	60	2812	40	1,968	28	45	65
321, recocido. .	6 116	87	2 460	35	2671	38	1,968	28	50	65
347, recocido. .	6 327	90	2 812	40	2742	39	1,968	28	50	65
403, 410, con tratamiento térmico (b). . . .	7 734(h)	110(h)	5 976(h)	85(h)	4077	58	2,038	29	20	65
410, trabajado en frío (b) . . .	7 030(h)	100(h)	5 976	85	3726	53	2,038	29	17	60
416, recocido (b).	5 273	75	2 812	40	2812	40	2,038	29	30	60
430, recocido. .	5 273	75	3 163	45	2812	40	2,038	29	25	65
431, OQT 1000 * (b).	10 546	150	9 140	130			2,038	29	18	60
17-7 PH barra (j)	12 303	175	10 897	155	2882	41	2,038	29	6(h)	34

* OQT 1000 = Oil Quenched and Tempered at 1000° F = Templado y revenido en aceite a 538° C. (N. del T.)

α cm/cm-°C (o bien pulg/pulg-°F). (b) Los valores medios aproximados de la resistencia [o bien $s_u = 5 + 0{,}465$ (BHN), en ksi] [2.3]. (c) Varía con los detalles del tratamiento térmico aceros inoxidables se pueden estimar en $0{,}4 s_u$, hasta la resistencia a la tracción de 11 250 en frío, eliminado de tensiones. En cizalladura, para alambres de resortes estirados en frío, (h) Mínimo. (i) Barras de 25,40 mm (1 pulgada). (j) PH, endurecido por precipitación; = 11 952 kg/cm² = 170 ksi; s'_n para 10^8.

NDB (BHN) *(media)* (c)	DENSIDAD kg/dm³	lb/pulg³	IZOD (c) kgm	pie-lb	$\alpha \times 10^6$ (a) cm/cm °C	pulg/pulg °F	OBSERVACIONES
260	7,92	0,286			16,9	9,4	(17 % Cr, 7 % Ni) Uso general; decoración, estructurales.
150	7,92	0,286	12,4	90	17,3	9,6	Austenítico. Endurecible por trabajo en frío.
260	7,92	0,286			17,3	9,6	302, 303 son aceros inoxidables 18-8.
160	7,92	0,286	11,06	80	17,3	9,6	Austenítico. Endurecible por trabajo en frío.
150	7,92	0,286	15,2	110	17,3	9,6	Austenítico. Endurecible por trabajo en frío.
190	7,92	0,286			16,0	8,9	Austenítico. Endurecible por trabajo en frío.
150	8,02	0,290	15,2	110	16,7	9,3	Estabilizado por Ti.
160	7,92	0,286	13,8	100	16,7	9,3	Austenítico. Endurecible por trabajo en frío.
225	7,73	0,279	10,3	75	10,2	5,7	Martensítico. Endurecible por tratamiento térmico.
205	7,73	0,279	11,06	80	10,2	5,7	Martensítico. Dureza máxima.
155	7,70	0,278	9,67	70	10,2	5,7	Martensítico. Endurecible por tratamiento térmico.
160	7,67	0,277	4,83	35	10,4	5,8	Ferrítico. No endurecible por tratamiento térmico.
325	7,75	0,28	6,9	50	11,7	6,5	Martensítico. Endurecible por tratamiento térmico hasta alta resistencia.
390	7,65	0,276			10,1	5,6	(17 % Cr, 7 % Ni, 1,15 % Al) Solución recocida, etc.

TABLA AT 5 PROPIEDADES TIPICAS

Notas: (a) TS, termoestable; TP, termoplástico. (b) Calidades de National Electrical Mfg. diámetro de 8,45 a 25,40 mm (1/3 a 1 pulgada). Reducir el 15 % para tamaños de 25,40 Reducir el 10 % para tamaños de 25,40 a 50,80 mm (1 a 2 pulgadas). (f) Valores mínimos. de agua, 24 horas, espesor 6,35 mm (1/4 pulgada), por ciento. (j) Inmersión 48 horas. kg/cm² = 6000 psi. (m) Resistencia a la fluencia. (n) No plastificado. (p) Aplicaciones de 5 %.

MATERIAL	TIPO (a)	ESTADO (k)	RESISTENCIA MÁXIMA s_u		RESISTENCIA MÁXIMA A COMPRESIÓN s_{uc}		RESISTENCIA EN FLEXIÓN s_f (g)	
			kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi
Fenol-formaldehido								
Calidad X (b) (l)	TS	L. planchas	984	14	2460	35	1617	23
Calidad XX (b) (l) . . .	TS	L. barras	597(d)	8,5(d)	1406	20	1054(e)	15(e)
Calidad C (b) (l)	TS	L. barras	527(d)	7,5(d)	1406	20	1195(e)	17(e)
Calidad A (b) (l)	TS	L. barras	421(d)	6(d)	1054	15	703(e)	10(e)
Rellenador de harina de madera (p)	TS	M	421(f)	6(f)	1687	24	632(f)	9(f)
Urea-formaldehido	TS	M	632	9	1757	25	703	10
Policloruro de vinilo . . .	TP	M	562	8	703	10		
Policloruro de vinilo (n) . .	TP	M	562	8	914	13		
Polimetacrilato de metilo. .	TP	M	562	8	984	14	632	9
Poliestireno (f)	TP	M	351	5	808	11,5	421	6
Poliamida (m).	TP	M	829(s)	11,8(s)	344(q)	4,9(q)	970	13,8
Acetato de celulosa. . . .	TP	M	316	4,5	1406	20		
Polietileno (f).	TP	M	119	1,7	28(m)	0,4(m)	119	1,7
Politetrafluoretileno (m) . .	TP	M	267(u)	3,8(u)	126(t)	1,8(t)	140	2
Cloruro de polivinilideno. .	TP	M	351	5	168	2,4		
Policlorotrifluoretileno. . .	TP	M	421	6	351	5		

)E ALGUNOS PLÁSTICOS [2.19,2.21,2.27]

ssoc. (Asociación Nacional de Fabricantes de Material Eléctrico). (c) Aplanado. (d) Para 50,80 mm (1 a 2 pulgadas). (e) Para diámetro de 3,17 a 25,40 mm (1/8 a 1 pulgada). g) Resistencia a la flexión, secciones simétricas. (h) Peso específico. (i) Absorción media k) L, laminado; M, moldeado. (l) Cuando se utiliza para engranajes, se adopta $s_n = 421$ enerales. (q) Con deformación 1 %. (r) En rotura. (s) A 22,8°C (73°F). (t) En deformación u) Rotura.

ALARGAMIENTO % (r)	DUREZA ROCK.	MÓDULO ELASTICIDAD E kg/cm² $\times 10^{-5}$	MÓDULO ELASTICIDAD E psi $\times 10^{-5}$	PESO ESPECÍFICO (h)	IZOD (f) kgm	IZOD (f) pie-lb	% ABSORCIÓN AGUA (i)	ALGUNOS NOMBRES COMERCIALES®
	M100	0,281-1,406	4-20	1,35	0,179(c)	1,3(c)	1,4	
	M100	0,281-1,406	4-20	1,35	0,138(c)	1,0(c)	0,65	
	M100	0,246-1,054	3,5-15	1,35	0,442(c)	3,2(c)	1,2	Baquelita, Durez, Formica, Textolita, Micarta, Synthane, Durita.
	M90	0,246-1,054	3,5-15	1,65	0,248(c)	1,8(c)	0,65	
0,4-0,8	M100	0,703	10	1,4	0,055	0,4	0,8	
0,6	M118	1,054	15	1,45	0,033	0,24	0,4	Beetle, Sylplast, Plaskon.
30	R65	0,210	3	1,2	0,110	0,8	0,05	Geon, Vinilita, Marvinol.
10	M70	0,562	8	1,41	0,055	0,4	0,1	Exon, Pliovic, Ultron.
8	M100	0,281	4	1,16	0,055	0,4	0,3(j)	Lucita, Plexiglas, Perpex.
1,2	M85	0,035	0,5	1,06	0,027	0,2	0,03	Lustrex, Styron, Estireno, Pliolita.
60(s)	R118	0,246	3,5	1,14	0,124(s)	0,9(s)	1,5	Nylon, Zytel, 101.
20	R100	0,140	2	1,27	0,553	4	1,5-2,9	Plastacele, Celanese, Kodapak.
30-500	R11	0,010	0,15	0,92			0,01	Dylan, Alathon, Orizon.
100-200	R20	0,042	0,6	2,2	0,276-0,553	2-4	nada	Teflon (TFE).
200	M55	0,049	0,7	1,7	0,096	0,7	0,1	Saran.
200	R110	0,175	2,5	2,1	0,553	4	nada	Kel-F, Fluoroteno.

TABLA AT 6 PROPIEDADES TÍPICAS DE LOS MATERIALES FERROSOS FUNDIDOS [2.1,2.8,2.14,2.16,2.17]

Notas: Los *coeficientes aproximados de dilatación térmica* son en cm/cm-°C (o bien en pulg/pulg-°F): hierro gris, 10×10^{-6} (o bien $5{,}6 \times 10^{-6}$); hierro maleable, $11{,}9 \times 10^{-6}$ (o bien $6{,}6 \times 10^{-6}$); hierro nodular, $12{,}1 \times 10^{-6}$ (o bien $6{,}7 \times 10^{-6}$); acero moldeado, $11{,}7 \times 10^{-6}$ (o bien $6{,}5 \times 10^{-6}$) (pero varía apreciablemente con la composición). *Coeficiente de Poisson:* hierro gris, 0,211 (mín.); hierro maleable, 0,265; hierro nodular, 0,16; acero moldeado, 0,27. (a) Las especificaciones ASTM y SAE no son iguales. (b) Maquinabilidad, valores relativos, AISI B1112 = 100 %. (c) Diámetro, 30,48 mm; soportes, 457,2 mm (o sea 1,2 pulgada diámetro, soportes 18 pulgadas). (c) Los resultados de los ensayos indican que la resistencia a la flexión del hierro fundido en secciones *simétricas*, calculada por $s_f = M/Z$, es aproximadamente $1{,}9s_u$ a $2s_u$. Se usa $1{,}9s_u$. (e) Calculada. (f) Valores mínimos. Los valores típicos pueden estar comprendidos entre 10 y 40 % más elevados. (g) Los materiales ASTM 35 y de grado (calidad) más elevado se consideran que son de alta resistencia, y son más caros. (h) Para hierro fundido con 25 % de resistencia máxima; varía con las dimensiones de la sección y el análisis químico. (i) Flexión invertida. Para hierro gris, $0{,}4s_u < S'_n < 0{,}6s_u$. (j) El número indica las propiedades mínimas; por ejemplo, 80-60-03 indica $s_u = 80$ ksi (5624 kg/cm²), $s_y = 60$ ksi (4218 kg/cm²) (deformación permanente de 0,2 %) y alargamiento de 3 %, mínimo, en sección de 25,40 mm (1 pulgada). aproximadamente. (k) 0,3 % C, máximo. (l) N&T, símbolo de «normalizado y revenido» (en inglés, «normalized and tempered»). Las propiedades de las piezas fundidas de acero varían con los contenidos de carbono y de elementos de aleación, y con el tratamiento térmico, como en el acero forjado; mínima $s'_n \approx 0{,}4s_u$. (m) Impacto de Charpy, entalladura en ojo de cerradura, 21°C, kgm (o bien 70°F, pie-lb). (n) Impacto de Charpy, entalladura en V. (o) Se toma igual a s_u. (p) ASTM A339-55. (q) ASTM A395-56T. (r) ASTM A396-58. (s) Para el proyecto se admiten resistencias máximas de compresión y resistencias de fluencia del hierro nodular iguales a s_u y s_y, respectivamente. (t) Grados o calidades comerciales corrientes. (u) Revenido a 649° C (1200° F). (v) Típica $s_u \approx 6749$ kg/cm² (96 ksi), $s_y = 5132$ kg/cm² (73 ksi) cuando WQT 1200 (o sea, templado en agua y revenido a 1200° F, equivalentes a 649° C). (w) Tipo de aplicaciones generales.

MATERIAL N.° ESPECIFICACIÓN	RESISTENCIA MÁXIMA s_u kg/cm²	s_{uc} kg/cm²	s_{us} kg/cm²	*Tors.* kg/cm²	RESIS. TRANSV. kg (*c*)	LÍMITE DE FATIGA s'_n (*i*) kg/cm²	FLUENCIA EN TRACCIÓN s_y kg/cm²	MÓDULO ELASTICIDAD $E \times 10^{-6}$ kg/cm²	MÓDULO DE CIZALLADURA $G \times 10^{-6}$ kg/cm²	NDB	IZOD kgm	DENSIDAD kg/dm³	MAQUINABILIDAD (*b*)	MÍNIMO ESPESOR DE PARED RECOMENDADO	
HIERRO GRIS (g) (fund. simplemente sin tratamiento)	(d)	(d)				(e)		(h)							
ASTM SAE(a)															
20 110	1 406(f)	5 835	2249	1828	839	703		0,675(f)	0,274(f)	156		7,01		$t =$ 3,17 mm	
25	1 757(f)	6 819	2460	2249	986	808		0,818(f)	0,323(f)	174		7,01		$t =$ 6,35 mm	
30 111	2 109(f)	7 662	2882	2812	1145	984		0,914(f)	0,365(f)	201	3,18	7,04	80	$t =$ 9,52 mm	
35(g) 120	2 460(f)	8 718	3445	3409	1292	1124		1,019(f)	0,407(f)	212	3,45	7,12	65	$t =$ 9,52 mm	
40(g) 121	2 812(f)	9 843	3656	4007	1440	1300		1,124(f)	0,450(f)	235	4,28	7,26	55	$t =$ 15,87 mm	
50(g)	3 515(f)	11 530	4499	5132	1632	1511		1,321(f)	0,506(f)	262	8,98	7,45	50	$t =$ 19,05 mm	
60(g)	4 218(f)	13 147	4218	6221	1678	1722		1,434(f)	0,548(f)	302	10,36	7,45		$t =$ 25,40 mm	
Ni-Resist, Inco K-6	1 757(f)	7 030(f)						0,843(f)		145	13,82			$t =$ 3,17 mm	
Meehanite (w)	2 460(f)						1 968(f)	0,843(f)		190				$t =$ 3,17-22,22 mm	
														ALARG. en 5 cm %	REDUC. ÁREA %
HIERRO MALEABLE															
ASTM Grado															
A47-52 32 510	3 656	(o)	3374	4077		1792	2 390	1,757	0,752	120	1,65	7,26	120	12,5	
A47-52 35 018	3 866	(o)	3023	4077		1898	2 566	1,757	0,752	130	2,21	7,26	120	20	
HIERRO FUNDIDO NODULAR (j)															
60-45-10 (recocido) (q)	4 921	(s)		4007		2109	3 866	1,617	0,668	160	1,24-2,76(n)	7,19		18	
80-60-03 (fund. simplem.) (p)	6 187	(s)		5132		2812	4 569	1,617	0,696	230	0,27-1,10(n)	7,19		6	
100-70-03 (trat. térmico) (r)	7 734	(s)		6187		3093(e)	5 624	1,617	0,696	270	0,27-0,83(n)			5	
ACERO MOLDEADO			MÁX. CONT. DE CARBONO Y TRATAMIENTO TÉRMICO												
ASTM SAE(a)															
A27-58(t)	4 218(f)	4 218(f)	0,3 % C, Recocido			1757	2 109(f)	2,109	0,808	120	2,48(m)	7,86	55	30	50
A27-58(t) 0030(k)	4 569(f)	4 569(f)	0,3 % C, Normalizado			1968	2 460(f)	2,109	0,808	130	3,18(m)	7,86	60	30	53
A27-58	4 921(f)	4 921(f)	0,35 % C, Normalizado			2179	2 531(f)	2,109	0,808	140	2,62(m)	7,86	65	26	40
A27-58	4 921(f)	4 921(f)	0,25 % C, Normalizado				2 812(f)	2,109	0,808		4,14(m)	7,86			
A148-58 080	5 624(f)	5 624(f)	N&T			2460	2 812(f)	2,109	0,808	160	3,04(m)	7,86	70	27	42
A148-58	5 624(f)	5 624(f)	WQT			2460	3 515(f)(v)	2,109	0,808	170	4,14(m)(u)	7,86		28(u)	68(u)
A148-58 090	6 327(f)(v)	6 327(f)	N&T			2882	4 218(f)	2,109	0,808	190	2,76(m)(u)	7,86	70	24	50
A148-58 0105	7 381(f)	7 381(f)	WQT			3445	5 976(f)	2,109	0,808	235	3,87(m)	7,86	60	18	42
A148-58	8 437(f)	8 437(f)	WQT			3866	6 679(f)(w)	2,109	0,808	269	3,45(m)	7,86		14(f)	30(f)
A148-58 0150	10 546(f)	10 546(f)	WQT			4569	8 788(f)	2,109	0,808	310		7,86		9(f)	22(f)
A148-58 0175	12 303(f)	12 303(f)	WQT			5413	10 194(f)	2,109	0,808	390	1,66(m)	7,86		8	15

TABLA AT 6' PROPIEDADES TÍPICAS DE LOS MATERIALES FERROSOS FUNDIDOS [2.1,2.8,2.14,2.16,2.17]

MATERIAL N.° ESPECIFICACIÓN	RESISTENCIA MÁXIMA S_u ksi	S_{uc} ksi	S_{us} ksi	*Tors.* ksi	RESIS. TRANSV. libras (*c*)	LÍMITE DE FATIGA s'_n (*i*) ksi	FLUENCIA EN TRACCIÓN S_y ksi	MÓDULO ELASTICIDAD $E \times 10^{-6}$ psi	MÓDULO DE CIZALLADURA $G \times 10^{-6}$ psi	BHN	IZOD pie-lb	DENSIDAD lb/pulg³	MAQUINABILIDAD (*b*)	MÍNIMO ESPESOR DE PARED RECOMENDADO	
															ALARG. en 2 pulg %	REDUC. ÁREA %
HIERRO GRIS (g) (fund. simplemente sin tratamiento)	(d)	(d)				(e)		(h)								
ASTM SAE(a)																
20 110	20(f)	83	32	26	1850	10		9,6(f)	3,9(f)	156		0,253		$t = 1/8$ pulg	
25.	25(f)	97	35	32	2175	11,5		11,5(f)	4,6(f)	174		0,253		$t = 1/4$ pulg	
30 111	30(f)	109	41	40	2525	14		13(f)	5,2(f)	201	23	0,254	80	$t = 3/8$ pulg	
35(g) 120	35(f)	124	49	48,5	2850	16		14,5(f)	5,8(f)	212	25	0,257	65	$t = 3/8$ pulg	
40(g) 121	40(f)	140	52	57	3175	18,5		16(f)	6,4(f)	235	31	0,262	55	$t = 5/8$ pulg	
50(g).	50(f)	164	64	73	3600	21,5		18,8(f)	7,2(f)	262	65	0,269	50	$t = 3/4$ pulg	
60(g).	60(f)	187	60	88,5	3700	24,5		20,4(f)	7,8(f)	302	75	0,269		$t = 1$ pulg	
Ni-Resist, Inco K-6	25(f)	100(f)						12(f)		145	100			$t = 1/8$ pulg	
Meehanite (w)	35(f)						28(f)	12(f)		190				$t = 1/8$-$7/8$ pulg	
HIERRO MALEABLE															
ASTM Grado															
A47-52 32 510	52	(o)	48	58		25,5	34	25	10,7	120	12	0,262	120	12,5	
A47-52 35 018	55	(o)	43	58		27	36,5	25	10,7	130	16	0,262	120	20	
HIERRO FUNDIDO NODULAR (j)															
60-45-10 (recocido) (q)	70	(s)		57		30	55	23	9,5	160	9-20(n)	0,26		18	
80-60-03 (fund. simplem.) (p)	88	(s)		73		40	65	23	9,9	230	2-8(n)	0,26		6	
100-70-03 (trat. térmico) (r)	110	(s)		88(e)		44(e)	80	23	9,9	270	2-6(n)			5	
ACERO MOLDEADO			MÁX. CONT. DE CARBONO Y TRATAMIENTO TÉRMICO												
ASTM SAE(a)															
A27-58(t)	60(f)	60(f)	0,3 % C, Recocido			25	30(f)	30	11,5	120	18(m)	0,284	55	30	50
A27-58(t) 0030(k)	65(f)	65(f)	0,3 % C, Normalizado			28	35(f)	30	11,5	130	23(m)	0,284	60	30	53
A27-58	70(f)	70(f)	0,35 % C, Normalizado			31	36(f)	30	11,5	140	19(m)	0,284	65	26	40
A27-58	70(f)	70(f)	0,25 % C, Normalizado				40(f)	30	11,5		30(m)	0,284			
A148-58 080	80(f)	80(f)	N&T			35	40(f)	30	11,5	160	22(m)	0,284	70	27	42
A148-58.	80(f)	80(f)	WQT			35	50(f)(v)	30	11,5	170	30(m)(u)	0,284		28(u)	68(u)
A148-58 090	90(f)(v)	90(f)	N&T			41	60(f)	30	11,5	190	20(m)(u)	0,284	70	24	50
A148-58 0105	105(f)	105(f)	WQT			49	85(f)	30	11,5	235	28(m)	0,284	60	18	42
A148-58.	120(f)	120(f)	WQT			55	95(f)(w)	30	11,5	269	25(m)	0,284		14(f)	30(f)
A148-58 0150	150(f)	150(f)	WQT			65	125(f)	30	11,5	310		0,284		9(f)	22(f)
A148-58 0175	175(f)	175(f)	WQT			77	145(f)	30	11,5	390	12(m)	0,284		8	15

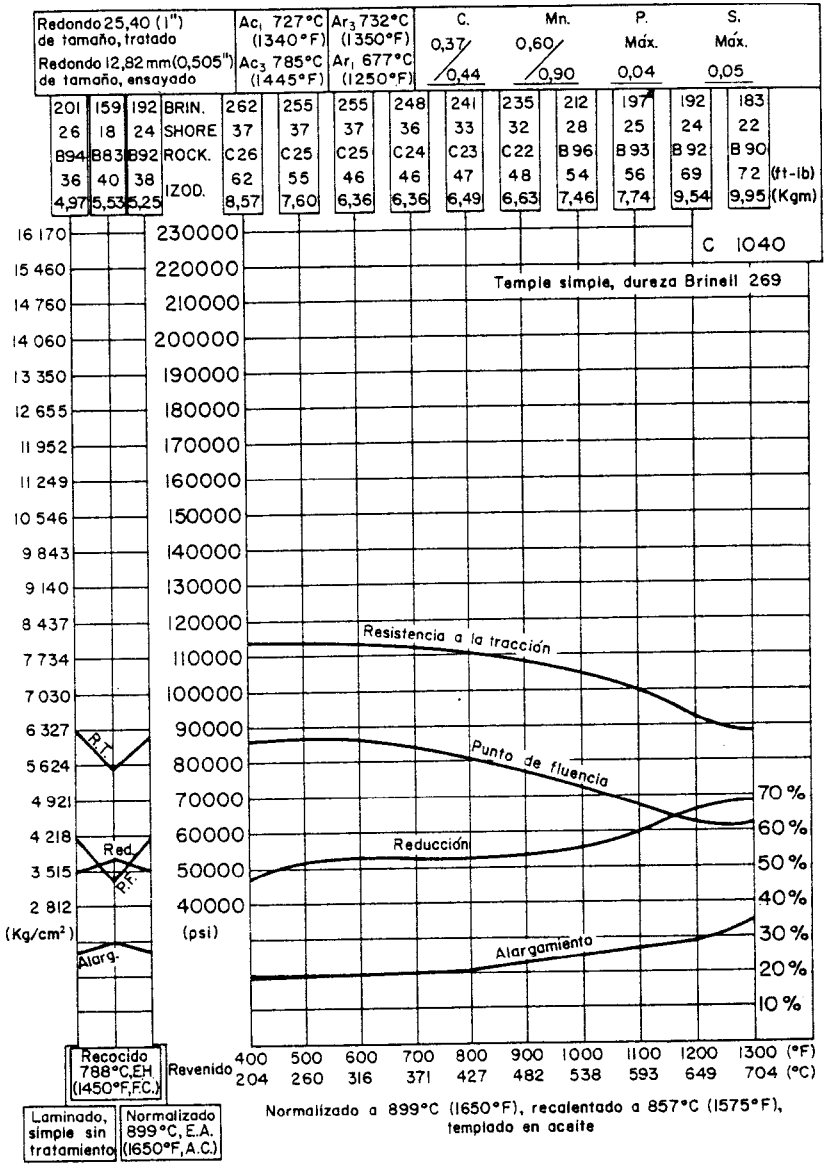


Fig. AF 1 Propiedades del acero AISI C1040 con tratamiento térmico. Las abscisas son temperaturas de revenido. Valores medios. Los ábacos como éste son una guía sobre las propiedades mecánicas probables cuando el diámetro es de 6,35 a 38,10 mm (o sea de 1/4 a 1 1/2 pulgada). Véanse tablas AT 8 y AT 9. Obsérvese que el NDB (BHN) aumenta con la resistencia a la tracción y que $s_u \approx (35)(\text{NDB})$ en kg/cm², o bien $s_u \approx (500)(\text{BHN})$ en psi, no exacto a temperaturas muy bajas de revenido. (Cortesía Bethlehem Steel Co., Bethlehem, Pa.)

* E.H., abreviatura de «enfriado en horno».
F.C., abreviatura de «furnace cooled».
E.A., abreviatura de enfriado al aire.
A.C., abreviatura de «air cooled».
(N. del T.)

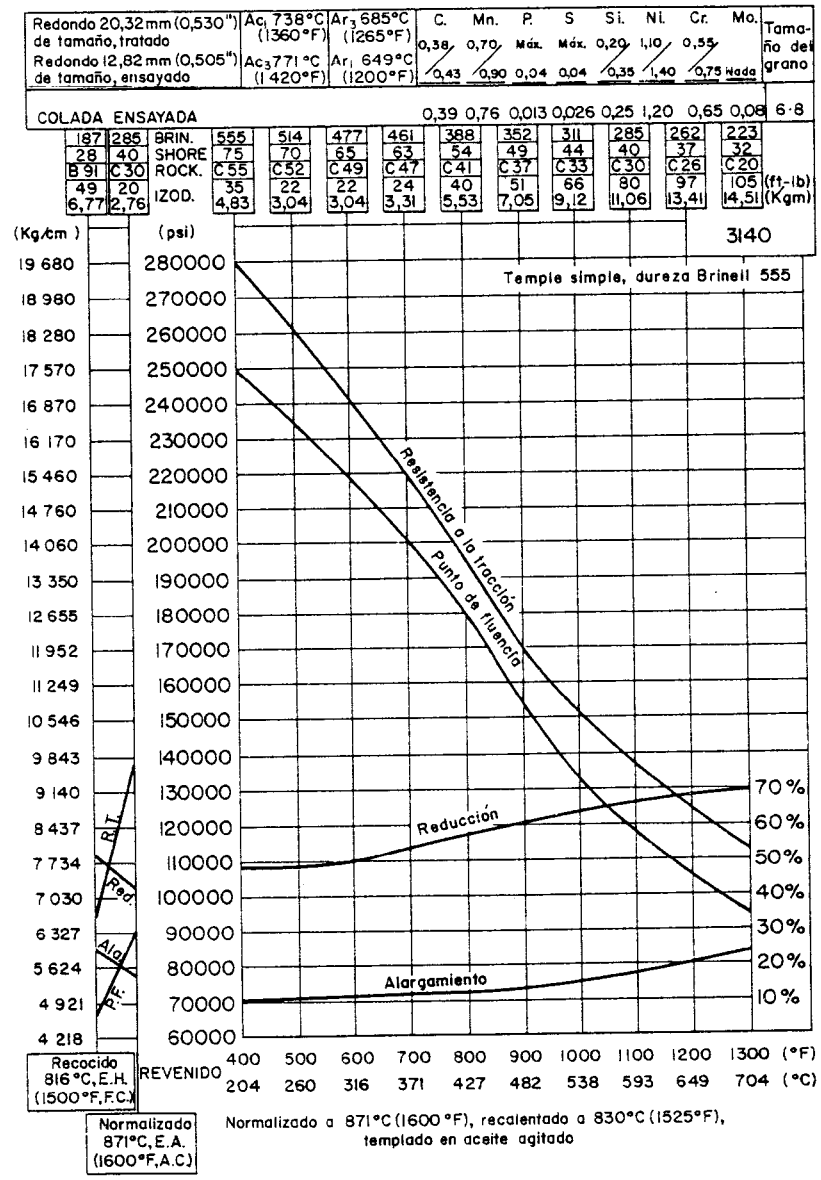


Fig. AF 2 Propiedades del acero AISI 3140 con tratamiento térmico. Resultados colada única. Las abscisas son temperaturas de revenido. Obsérvese el tratamiento térmico especificado y el tamaño de la probeta. La máxima resistencia $s_u \approx (35)$ (NDB) en kg/cm², o bien $s_u \approx (500)(\text{BHN})$ en psi. Este material se emplea mucho para piezas tratadas térmicamente. Para $R_c = 28$, la descarburación de la superficie reduce la resistencia a la fatiga en un 50 %. Para $R_c = 48$, la descarburación de la superficie reduce la resistencia a la fatiga en el 75 %, hasta aproximadamente $s'_n = 5765$ kg/cm² (o bien 82 ksi), pero este porcentaje es inusitadamente alto. Véase figura AF 3. (Cortesía Bethlehem Steel Co., Bethlehem, Pa.)

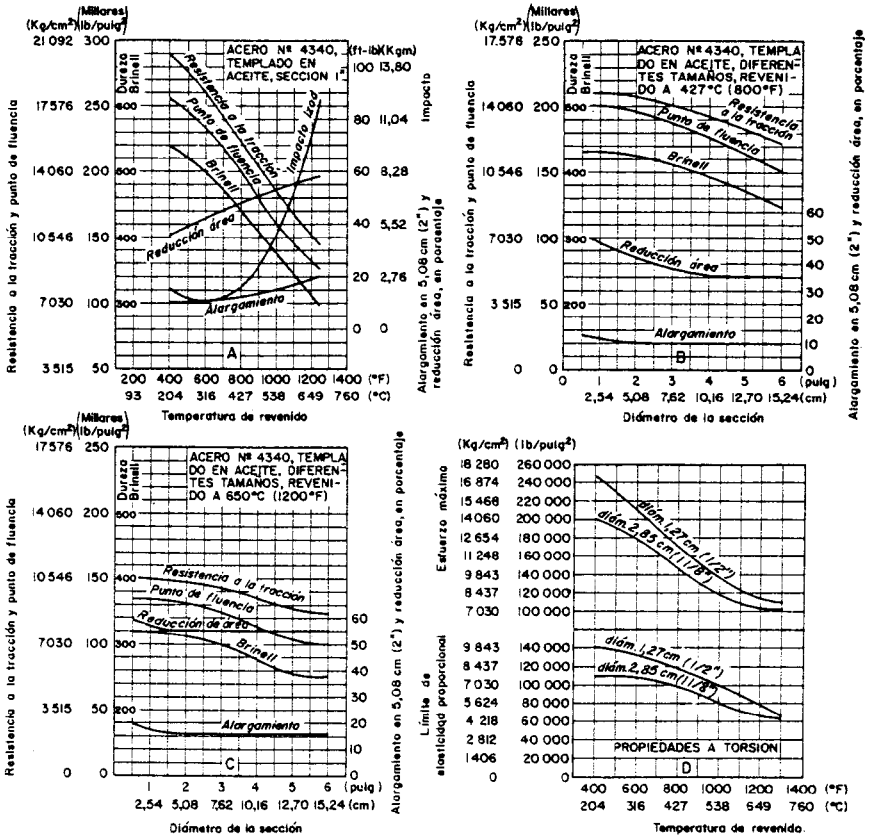


Fig. AF 3 Propiedades del acero AISI 4340 tratado térmicamente. Otra manera de especificar las propiedades mecánicas; los ábacos A, B y C indican propiedades a tracción; el ábaco D da las propiedades a torsión. Es una excelente aleación para aplicaciones generales. A continuación se indican otras resistencias diversas a la fatiga de este acero. Para $s_u \approx 18\,980$ kg/cm² (o bien 270 ksi).

Superficie no descarburada, $s_n = 6257$ kg/cm² (o bien 89 ksi). Superficie descarburada hasta 0,76 mm (o bien 0,03 pulgada), $s_n = 2812$ kg/cm² (o bien 40 ksi). Superficie descarburada, granallada, $s_n = 6679$ kg/cm² (o bien 95 ksi). OQT 1075 (580° C), diámetro 1,58 cm (o bien 0,625 pulgada), superficie nitrurada, $s_n = 8437$ kg/cm² (o bien 120 ksi). Probeta de material laminado, transversalmente, $s_n = 3163 \div 4921$ kg/cm² (o bien 45 ÷ 70 ksi).

Para $s_u \approx 11\,249$ kg/cm² (o bien 160 ksi); variación de la resistencia a la fatiga con la temperatura.

Temperatura		s'_n invertida, $R = -1$		Repetida, $R = 0$	
°C	°F	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi
21,1	70	8226	117	4921	70
316	600	6749	96	4288	61
427	800	5765	82	4148	59
538	1000	4570	65	2742	39

(Cortesía de International Nickle Co., N.Y.)

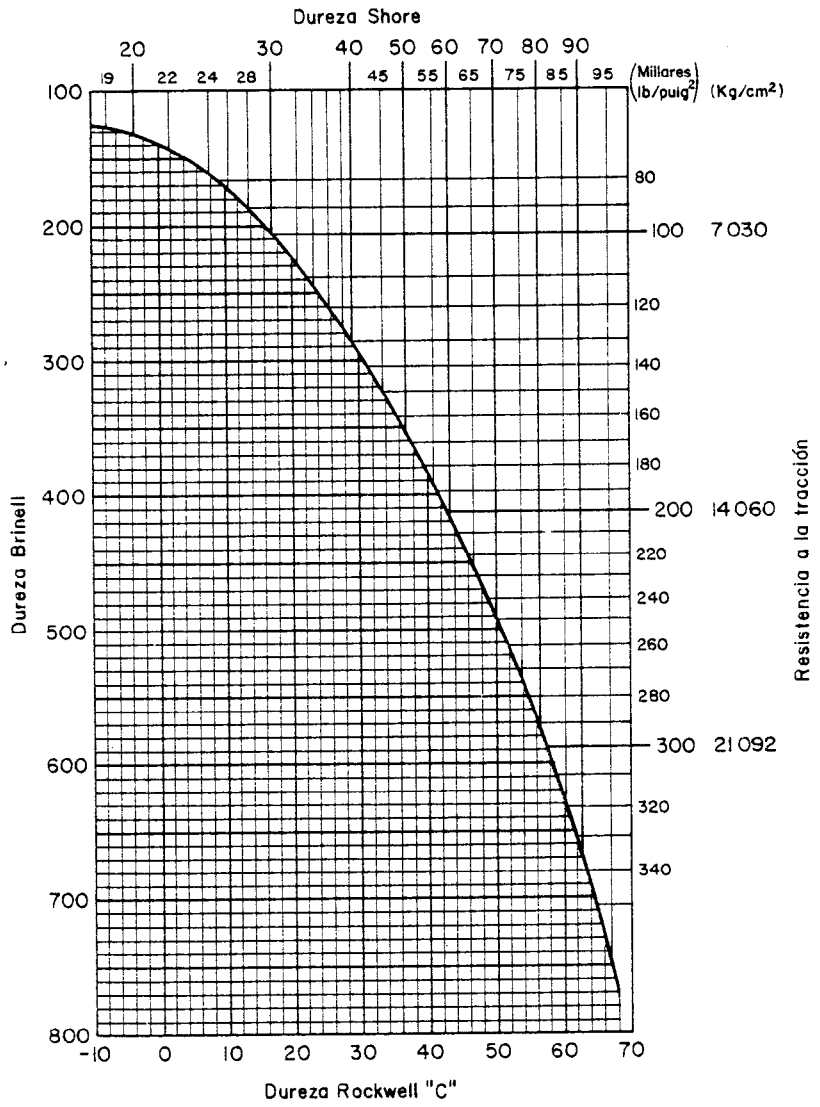


Fig. AF 4 Relación entre números de dureza. (Cortesía de International Nickle Co., N.Y.)

TABLA AT 7 PROPIEDADES TÍPICAS DE MATERIALES FERROSOS FORJADOS («DULCES») [1.1,2.1,2.3,2.6,2.10]

(Véanse también ábacos para C1040, 3140, 4340; y tablas AT 8-AT 10, inclusives.)
Para todos los aceros forjados:

Módulo de elasticidad en tracción o compresión, $E = 2\,109\,000$ kg/cm² (o bien 30×10^6 psi). (Para hierro dulce, $E = 1\,968\,000$ kg/cm², o bien 28×10^6 psi.)

Módulo de elasticidad en cizalladura o torsión, $G = 808\,500$ kg/cm² (o bien $11{,}5 \times 10^6$ psi). (Para hierro dulce, $G = 703\,000$ kg/cm², o bien 10×10^6 psi.)

La *resistencia de fluencia en torsión (cizalladura)* está comprendida frecuentemente entre $0{,}5s_y$ y $0{,}6s_y$. Se emplea $0{,}6s_y$.

Límite de fatiga de una probeta pulida, flexión invertida, aproximadamente $s_u/2$; tabla AT 10.

Límite de fatiga en torsión invertida, aproximadamente $0{,}6s'_n$; véase § 4.7.

El *coeficiente de Poisson* es aproximadamente de 0,25 a 0,33. Se emplea 0,3 para el acero.

La *densidad* es aproximadamente 7,85 kg/dm³ (o bien 0,284 lb/pulg³). (Para hierro dulce, 7,75 kg/dm³, o bien 0,28 lb/pulg³.)

El coeficiente de dilatación térmica (lineal) es de 0,0000126 cm/cm-°C (o bien 0,000007 pulg/pulg-°F). (Para hierro dulce es de 0,0000117 cm/cm-°C, o bien 0,0000065 pulg/pulg-°F.) Varía apreciablemente con un cambio grande de temperatura. Véase § 2.22 para aplicaciones criogénicas.

Notas: Una B precediendo al número AISI indica Bessemer, como B1113; la C delante indica acero Siemens-Martin, como C1020. (a) Valores mínimos. (b) Recocido. (c) QT 1000 indica «templado y revenido a 1000° F» (o sea a 538° C), etc. Las expresiones OQT o bien WQT significan que el correspondiente tratamiento térmico se efectúa «en aceite» (oil), o bien «en agua» (water), respectivamente. (d) La *resistencia máxima en cizalladura* se ha tomado arbitrariamente igual a 0,75 de la «máxima resistencia a la tracción»; excepto los valores señalados con asterisco * que son valores de ensayo. (e) Probeta de 25,40 mm (una pulgada). (f) Torsión. (g) Recocido en factoría. (h) Estirado en frío. (i) Véase § 2.2 para definición. (j) Muesca en V Charpy, 21,1° C (o bien 70° F). (k) Las propiedades dependen de la magnitud del trabajo en frío.

MATERIAL N.° AISI	ESTADO (c)	MÁXIMA RESISTENCIA s_u kg/cm²	ksi	$s_s(d)$ kg/cm²	ksi	RESISTENCIA DE FLUENCIA EN TRACCIÓN s_y kg/cm²	ksi	ALARGAMIENTO % EN 5,08 cm (2 pulg)	REDUCCIÓN ÁREA %	NDB (BHN)
Hierro dulce	Laminado simple	3 374(a)	48(a)	2 531	36	1 757(a)	25(a)	35		
Acero forjado										
C1010(k)	Estirado en frío	4 710	67	3 515	50	3 867	55	25	57	137
C1015(k)	Estirado en frío	5 413	77	4 077	58	4 429	63	25	63	170
C1020	Laminado simple	4 569	65	3 445	49	3 374	48	36	59	143
C1020	Normalizado	4 499	64	3 797*	54*	3 515	50	39	69	131
C1020	Recocido	4 007	57	3 023	43	2 952	42	36,5	66	111
C1020(k)	Estirado en frío	5 483	78	4 077	58	4 640	66	20	59	156
C1022	Laminado simple	5 062	72	3 797	54	3 656	52	35	67	149
C1030	Laminado simple	5 624	80	4 218	60	3 586	51	32	56	179
C1035	Laminado simple	5 976	85	4 499	64	3 867	55	29	58	190
C1045	Laminado simple	6 749	96	5 062	72	4 148	59	22	45	215
C1095	Normalizado	9 913	141	7 381	105	5 624	80	8	16	285
B1113(k)	Acabado en frío	5 835	83	4 359	62	5 062	72	14	40	170
B1113	Laminado simple	4 921	70			3 163	45	25	40	138
C1118	Laminado simple	5 273	75	3 937	56	3 234	46	32	70	149
C1118(k)	Estirado en frío	5 624	80	4 218	60	5 273	75	16	57	180
C1144	OQT 1000 (538° C)	8 296	118	6 187	88	5 835	83	19	46	235
1340	OQT 1200 (649° C)	7 945	113	5 905	84	6 468	92	21	61	229
13B45	OQT 800 (427° C)	13 147	187	9 843	140	12 303	175	16	56	
2317(e)	OQT 1000 (538° C)	7 451	106	5 554	79	4 991	71	27	72	220
2340(e)	OQT 1000 (538° C)	9 632	137	7 241	103	8 437	120	22	60	285
3150	OQT 1000 (538° C)	10 616	151	7 945	113	9 140	130	16	54	300
3250(e)	QT 1000 (538° C)	11 670	166	8 577	122	10 264	146	16	52	340
4063	OQT 1000 (538° C)	12 655	180	9 491	135	11 249	160	14	43	375
4130	WQT 1100 (593° C)	8 929	127	6 679	95	8 015	114	18	62	260
4130(e)	Estirado en frío	8 577	122	6 398	91	7 381	105	16	45	248
4340(e)	Estirado en frío	8 577	122	6 398	91	7 381	105	15	45	248
4640(e)	OQT 1000 (538° C)	10 686	152	7 311	104	9 140	130	19	56	310
5140(e)	OQT 1000 (538° C)	10 546	150	7 945	113	8 999	128	19	55	300
5140(e)	Estirado en frío	7 381	105	5 554	79	6 187	88	18	52	212
8630	Estirado en frío 10 %	8 085	115	6 046	86	7 030	100	22	53	222
8640	OQT 1000 (538° C)	11 249	160	8 437	120	10 546	150	16	55	330
8760	OQT 800 (427° C)	15 468	220	11 600	165	14 068	200	12	43	429
9255	OQT 1000 (538° C)	12 655	180	9 491	135	11 249	160	15	32	352
9440	OQT 1000 (538° C)	10 686	152	7 311	104	9 491	135	18	61	311
9850	OQT 1100 (593° C)	12 655	180	9 491	135	11 108	158	15	48	360

ROCK.	IZOD kgm	pie-lb	MAQUINABILIDAD (i)	ALGUNOS USOS TÍPICOS. OBSERVACIONES
B60			50(h)	ASTM A85-36, A41-36.
			50	Barras, tiras, chapa, placa. Perfiles estirados en frío.
	18,94(j)	137(j)	50	Barras, chapas. Tabla AT 8. Para cementación: tabla AT 11.
B79	8,84	64	64	Acero estructural; placa, chapa, tira, alambre.
B74	9,95	72		Calidad de cementación, tabla AT 11.
B66	11,06	80		Aplicaciones generales.
B83			62	Piezas diversas de máquinas, forjadas en frío; barras.
B81	8,29	60	70(h)	Aplicaciones generales.
B88	7,60	55	60	Piezas de maquinaria. Tabla AT 8.
B91	6,22	45	57	Piezas de máquinas. Pueden ser tratadas térmicamente. Tabla AT 9.
B96	4,14	30	51	Ejes grandes.
C25	0,41	3	39	Herramientas, muelles. Usualmente, tratadas térmicamente. Tabla AT 9.
B87			135	Mecanizado fácil; alto contenido de azufre.
B76				Mecanizado fácil; alto contenido de azufre.
B81	11,06	80	82	Mecanizado fácil; ordinariamente sin soldadura. Cementación, tabla AT 11.
	15,20(j)	110(j)	85	Tabla AT 8 para C1117.
C22	4,97	36	65(b)	Mecanizado fácil. Alto contenido de azufre. Tablas AT 8 y AT 9 para C1137.
C31	13,13	95	45(g)	(1,75 % Mn). Acero al manganeso.
C42				1345 con boro para mejorar la templabilidad.
B97	11,75	85	55(h)	(3 ½ % Ni). Engranajes, forros (camisas) de bomba, etc.
C30	6,91	50	31	(3 ½ % Ni). Engranajes, etc.
C32	6,36	46		(1,25 % Ni, 0,8 % Cr). Engranajes, pernos, ejes, etc.
C36,5	4,14	30	55(b)	(1,85 % Ni, 1,05 % Cr). Engranajes, etc.
C40	8,15	59		(0,25 % Mo). Ejes, barras, etc.
C25	11,75	85	65(b)	0,95 % Cr, 0,20 % Mo). Ejes, piezas forjadas, pasadores, tubos, para aviación.
			45(g)	(1,85 % Ni, 0,8 % Cr, 0,25 % Mo). Aplicaciones generales. Figura AF 3.
C33	5,66	41	55(b)	(1,85 % Ni, 0,25 % Mo).
C32			60(b)	(0,80 % Cr). Engranajes, ejes, pasadores, etc.
			60(g)	(0,55 % Ni, 0,5 % Cr, 0,2 % Mo). Tabla AT 9.
				(0,55 % Ni, 0,50 % Cr, 0,20 % Mo).
C35	4,97	36	60(b)	(0,55 % Ni, 0,50 % Cr, 0,25 % Mo). Herramientas, engranajes, pernos.
C46	2,62	19	50(b)	(2,00 % Si, 0,82 % Mn). Muelles, cinceles, herramientas.
C36	0,96	7	45(b)	(0,45 % Ni, 0,4 % Cr, 0,11 % Mo).
C33	10,09	73	60(b)	(1 % Ni, 0,8 % Mn, 0,8 % Cr, 0,25 % Mo). Servicio pesado; aplicaciones
C37	6,91	50	50(b)	generales.

TABLA AT 8 PROPIEDADES TÍPICAS DE ACERO EN DIVERSOS TAMAÑOS Y ESTADOS [2.6]

(a) Torneado. (b) 10 %. (c) Inconsistente, de diferentes factorías.

NÚM. AISI	ESTADO	DIÁMETRO DE BARRA		MÁXIMA RESISTENCIA S_u		PUNTO DE FLUENCIA EN TRACCIÓN S_y		ALARG. % EN 5,08 cm (2 pulg)	REDUCCIÓN ÁREA %	NDB (BHN)	IZOD	
		cm	pulg	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi				kgm	pie-lb
C1015	Laminado simple	1,27	½	4288	61	3198	45,5	39	61	126	11,19	81
	Recocido	2,54	1	3937	56	2952	42	37	69,7	111	11,47	83
	Normalizado	1,27	½	4429	63	3374	48	38,6	71	126	11,75	85
	Normalizado	2,54	1	4323	61,5	3304	47	37	69,6	121	11,75	85
	Normalizado	5,08	2	4218	60	3128	44,5	37,5	69,2	116	11,89	86
	Normalizado	10,16	4	4148	59	2938	41,8	36,5	67,8	116	11,47	83
C1117	Laminado simple	1,27	½	4963	70,6	3114	44,3	33	63	143	8,29	60
	Recocido	2,54	1	4359	62	2847	40,5	32,8	58	121	9,54	69
	Normalizado	1,27	½	4900	69,7	3163	45	34,3	61	143	9,67	70
	Normalizado	5,08	2	4710	67	2917	41,5	33,5	64,7	137	11,47	83
	Normalizado	10,16	4	4478	63,7	2460	35	34,3	64,7	126	11,61	84
C1030	Laminado simple	1,27	½	5624	80	3586	51	32	54	179	7,60	55
	Recocido	2,54	1	4710	67	3445	49	31	57,9	126	7,05	51
	Normalizado	1,27	½	5448	77,5	3515	50	32	61,1	156	9,54	69
	Normalizado	10,16	4	5096	72,5	3304	47	29,7	56,2	137	8,43	61
	WQT 1000	2,54	1	6187	88	4780	68	28	68,6	179	12,72	92
C1137	Laminado simple	1,27	½	6538	93	3867	55	26	63	192	8,43	61
	Recocido	2,54	1	5976	85	3515	50	27	54	174	5,11	37
	Normalizado	1,27	½	6890	98	4077	58	25	58	201	9,54	69
	Normalizado	5,08	2	6749	96	3445	49	22	51	197	2,90	21
	Estirado en frío	2,54	1	7241	103	6538	93	15	56	217		
C1045	Recocido	2,54	1	6327	90	3867	55	27	54	174	4,42(c)	32(c)
	Normalizado	2,54	1	6960	99	4288	61	25	49	207	6,63(c)	48(c)
	Lam. en caliente (a)	2,54	1	6116	87	3797	54	27	56	187	7,05(c)	51(c)
	Estirado en frío (b)	5,08	2	7030	100	5976	85	19	45	235		
	WQT 1000 (538°C)	1,27	½	9140	130	7734	110	16	56	260	10,37(c)	75(c)
	WQT 1200 (649°C)	1,27	½	7734	110	5905	84	23	61	220		
	WQT 1000 (538°C)	5,08	2	7734	110	4921	70	23	50	205	11,75(c)	85(c)
	WQT 1200 (649°C)	5,08	2	6890	98	4499	64	26	58	190		
	WQT 1000 (538°C)	10,16	4	6609	94	4148	59	25	49	180	8,57(c)	62(c)
	WQT 1200 (649°C)	10,16	4	6538	93	3867	55	28	55	186		
C1050	Laminado simple	1,27	½	7170	102	4077	58	18	37	229	3,18	23
	Recocido	2,54	1	6468	92	3726	53	23,7	40	187	1,66	12
	Normalizado	1,27	½	7804	111	4359	62	21,5	45	223	2,35	17
	Normalizado	10,16	4	7030	100	3937	56	21,7	41,6	201	2,76	20
	Estirado en frío	2,54	1	7945	113	6679	95	12	35	229		
	OQT 1100 (593°C)	1,27	½	8577	122	5695	81	22,8	58	248	3,04	22
	WQT 1100 (593°C)	1,27	½	8366	119	6187	88	21,7	60	241	7,05	51
	OQT 1100 (593°C)	5,08	2	7874	112	4780	68	23	55,6	223	2,76	20
	WQT 1100 (593°C)	5,08	2	8226	117	5518	78,5	23	61	235	3,31	24
	OQT 1100 (593°C)	10,16	4	7100	101	4112	58,5	25	54,5	207	2,90	21
	WQT 1100 (593°C)	10,16	4	7874	112	4780	68	23,7	55,5	229	2,07	15

TABLA AT 9 PROPIEDADES TÍPICAS DE ACEROS TRATADOS TÉRMICAMENTE [2.3,2.6]

Los valores de esta tabla han sido tomados de ábacos tales como los de las figuras AF 1-AF 3. Para obtener la resistencia o el número Brinell para cualquier otra temperatura de revenido, interpolar con repartición lineal entre los valores dados. La extrapolación para temperaturas más bajas puede dar a veces una estimación razonable, pero no se puede confiar en ella.

(a) No interpolar utilizando este valor.

N.° AISI (Medio de enfriamiento)	TAMAÑO		REVENIDO A		MÁXIMA RESISTENCIA S_u		PUNTO DE FLUENCIA EN TRACCIÓN S_y		NDB (BHN)	ALARG. % EN 5,08 cm (2 pulg)	IZOD	
	cm	pulg	°C	°F	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi			kgm	pie/lb
C1035 (agua)	2,54	1	316	600	8 296	118	6 116	87	240	11	5,53	40
	2,54	1	538	1000	7 170	102	5 132	73	200	22	7,88	57
	2,54	1	704	1300	5 976	85	4 007	57	170	29	12,85	93
C1095 (aceite)	1,27	½	427	800	12 373	176	7 874	112	363	11	0,83	6
	1,27	½	593	1100	10 194	145	6 187	88	293	17	0,83	6
	10,16	4	593	1100	9 140	130	4 570	65	262	17	0,69	5
C1137 (aceite)	1,27	½	371	700	9 491	135	8 085	115	277	12	1,79(a)	13(a)
	1,27	½	538	1000	7 804	111	6 187	88	229	23	8,43	61
	5,08	2	538	1000	7 381	105	4 429	63	217	23	4,28	31
2330 Acero al níquel (agua)	1,27	½	316	600	14 760	210	13 710	195	429	13	5,39	39
	1,27	½	538	1000	9 491	135	8 858	126	277	20	10,64	77
	1,27	½	704	1300	7 522	107	6 397	91	217	26	15,07	109
	10,16	4	538	1000	7 381	105	5 976	85	207	26	12,02	87
4140 Cr-Mo (aceite)	1,27	½	260	500	18 980	270	16 943	241	534	11	1,10(a)	8(a)
	1,27	½	427	800	14 760	210	13 710	195	429	15	2,90	21
	1,27	½	649	1200	9 140	130	8 085	115	277	21	11,47	83
	10,16	4	649	1200	7 874	112	5 835	83	229	23	12,02	87
4150 Cr-Mo (aceite)	1,27	½	427	800	16 029	228	15 110	215	444	10	1,66(a)	12(a)
	1,27	½	649	1200	11 178	159	9 913	141	331	16	7,32(a)	53(a)
5150 Cromo (aceite)	1,27	½	427	800	14 760	210	13 710	195	415	11	2,35(a)	17(a)
	1,27	½	538	1000	11 249	160	10 475	149	321	15	5,39	39
	1,27	½	649	1200	8 929	127	8 226	117	269	21	8,15	59
6152 Cr-V (aceite)	1,27	½	371	700	17 294	246	15 748	224	495	10	1,24(a)	9(a)
	1,27	½	538	1000	12 936	184	12 163	173	375	12	4,14	30
	1,27	½	649	1200	9 983	142	9 210	131	293	18	8,98	65
	5,08	2	649	1200	8 507	121	6 608	94	241	21	6,22(a)	45(a)
8630 Ni-Cr-Mo (agua)	1,27	½	427	800	13 006	185	12 233	174	375	14	8,01	58
	1,27	½	593	1100	9 632	137	8 788	125	285	20	13,13	95
	10,16	4	593	1100	6 749	96	5 062	72	197	25	14,37	104
8742 Ni-Cr-Mo (aceite)	2,54	1	371	700	15 888	226	14 271	203	455	11	1,93(a)	14(a)
	2,54	1	649	1200	9 140	130	7 734	110	262	21	9,26(a)	67(a)
	10,16	4	649	1200	8 296	118	6 397	91	235	22		
9261 Si-Mn (aceite)	1,27	½	427	800	18 208	259	16 029	228	514	10	1,66	12
	1,27	½	482	900	15 110	215	13 498	192	429	11	1,79	13
	1,27	½	649	1200	10 335	147	8 718	124	311	17	4,83(a)	35(a)
9840 Ni-Cr-Mo (aceite)	2,54	1	371	700	16 662	237	15 045	214	470	11	1,38(a)	10(a)
	2,54	1	649	1200	9 843	140	8 437	120	280	19	8,98(a)	65(a)
	15,24	6	538	1000	10 616	151	9 210	131	302	16		

TABLA AT 10 DIVERSOS LÍMITES DE FATIGA Y RESISTENCIAS A LA FATIGA [2.1,2.3,2.5,2.9,2.12,2.16]

Probetas de 12,7 mm (o bien 0,5 pulg) o menores. Véanse también tablas AT 3, AT 4, AT 6, AT 7, figura AT 3. La relación de fatiga s_n/s_u disminuye cuando aumenta la dimensión de la sección, hasta un valor tan bajo como 0,35 para la dimensión de 152,40 mm (o bien 6 pulg) en acero fundido.

MATERIAL	ESTADO	s_n PARA NÚM. DE CICLOS (*b*) kg/cm²	ksi	$\frac{s_n}{s_u}$ (*d*)	s_y kg/cm²	ksi	$\frac{s_y}{s_n}$
Hierro dulce	Longitudinal	1617	23	0,49	1968	28	1,22
Hierro dulce	Transversal	1335	19	0,55	1757(c)	25(c)	1,31
Hierro fundido	ASTM 30	843	12	0,38			
Hierro fundido	ASTM 30	1124 en 10^5	16 en 10^5				
Hierro fundido	ASTM 30	1476 en 10^4	21 en 10^4				
Acero fund., 0,18% C.	Fundic. simple, sin tratar	2214	31,5	0,45	2531	36	1,14
Acero fund., 0,18% C.	Fundido y recocido	2425	34,5	0,45	2601	37	1,07
Acero fund., 0,25% C.	Fundido y normalizado	2460	35	0,46	3163	45	1,29
Acero fund., 1330 (a).	Fundido, N&T 1200	3374	48	0,49	4288	61	1,27
Acero fund., 1330 (a).	Fundido, WQT (269 BHN)	4077	58	0,48	7451	106	1,83
Acero fundido, 4340	Fundido, WQT 1100	4499	64	0,40	10405	148	2,32
Acero fundido, 8630	Fundido, N&T 1200	3797	54	0,49	5976	85	1,57
Acero fundido, 8630	Fundido, WQT (286 BHN)	4570	65	0,47	8788	125	1,92
Acero forjado 1015							
1015	Estirado en frío (10 % trabajo)	2812	40	0,57	4429	63	1,58
1020	Laminado simple	3163 en 10^4	45 en 10^4		3374	48	1,08
1020	Laminado simple	2812 en 10^5	40 en 10^5		3374	48	1,20
1020	Laminado simple	2320 en 10^6	33 en 10^6		3374	48	1,45
1035	Estirado en frío	3234(c)	46(c)	0,50	5484	78	1,69
1035	En aire	2854	40,6	0,46	4077	58	1,43
1035	En salmuera	1729	24,6		4077	58	2,36
1035	En azufre	745	10,6		4077	58	5,48
1040	Estirado en frío (trabajo 10 %)	3797	54	0,54	5976	85	1,57
1040	Estirado en frío (trabajo 20 %)	4148	59	0,5	6468	92	1,56
1117	Estirado en frío	2812(c)	40(c)	0,50(c)	4280	68	1,70
1141	Estirado en frío	3515	50	0,46	6237	90	1,8
13B45	OQT 1100	4780	68	0,54	7874	112	1,65
1144	Estirado a temperatura elevada (ETD)	5062	72	0,48	9843	140	1,95
2317	En aire	3656	52	0,61	3515	50	0,96
2317	En salmuera	2221	31,6		3515	50	1,58
2317	En azufre	1680	23,9		3515	50	2,09
2320	Barra laminada en caliente	3374	48	0,50	3586	51	1,06
2320	Cementado, endurecido superficial	6327	90	0,53	9843	140	1,56
3120	Cementado, endurecido superficial	6327	90	0,64	7030	100	1,11
4340	En 1000° F, o sea 538° C (OQT 1150)	2812	40				
6150	Tratado térmicamente	6749	96	0,46	13350	190	1,98
8630	Estirado en frío (20 %)	4359	62	0,51	7522	107	1,73
94B40	OQT 1100	4921	70	0,51	8366	119	1,70
Nitralloy N	Nitrurado	8718	124	0,65	12655	180	1,45
Nitralloy 135, modif.	No nitrurado	3163	45				
Nitralloy 135, modif.	Nitrurado	6327	90	0,66	9843	140	1,56
Nitralloy 135, modif.	Entallado y no nitrurado	1687	24				
Nitralloy 135, modif.	Entallado y nitrurado	5624	80	0,59	9843	140	1,75
Acero inoxidable 316.	Barra recocida	2671	38	0,37	2460	35	0,92
Acero inoxidable 403.	Barra recocida	2812	40	0,57	2601	37	0,67
Acero inoxidable 403.	Barras, tratamiento térmico para $R_B = 97$	3866	55	0,50	5976	85	1,54

TABLA AT 10 (Continuación)

Notas: (a) Acero al manganeso. (b) El número de ciclos es indefinidamente grande, a no ser que se especifique. (c) Por analogía (no es un valor obtenido por ensayo). (d) Depende del número de ciclos. (e) Molde permanente.

MATERIAL	ESTADO	s_n PARA NÚM. DE CICLOS (*b*) kg/cm²	ksi	$\frac{s_n}{s_u}$ (*d*)	s_y kg/cm²	ksi	$\frac{s_y}{s_n}$
Acero inoxidable 410.	Barras, OQT para $R_B = 97$	4077	58	0,52	5976	85	1,47
Acero inoxidable 410.	ditto, excepto para 850° F (454° C)	3023	43	0,54	7592	108	1,43
Acero inoxidable 418.	OQT 1200	5273	75				
Acero inoxidable 430.	Recocido y estirado en frío; 185 BHN	3234	46	0,61	3515	50	1,09
Aluminio 2011	Forjado, T3	1265 en 5×10^8	18 en 5×10^8	0,33	3023	43	2,39
Aluminio 2014	Forjado, T4	1406 en 5×10^8	20 en 5×10^8	0,32	2952	42	2,10
Aluminio 2014	Forjado, T6	1265 en 5×10^8	18 en 5×10^8	0,26	4218	60	3,33
Aluminio 2014	ditto	2109 en 10^6	30 en 10^6	0,43	4218	60	2,00
Aluminio 2014	ditto, 500° F (260° C)	351 en 5×10^8	5 en 5×10^8	0,45	597	8,5	1,70
Aluminio 2014	T6, axial invertido	1054 en 5×10^8	15 en 5×10^8	0,21	4218	60	4,00
Aluminio 5052	Trabajado en frío, H32	1195 en 5×10^8	17 en 5×10^8	0,51	1968	28	1,65
Aluminio 5052	Trabajado en frío, H36	1335 en 5×10^8	19 en 5×10^8	0,47	2460	35	1,84
Aluminio 6063	Forjado, T5	703 en 5×10^8	10 en 5×10^8	0,37	1476	21	2,1
Aluminio 7079	Forjado, T6	1617 en 5×10^8	23 en 5×10^8	0,30	4780	68	2,96
Aluminio, aleac. 142.	Fundido en arena, T77	738 en 5×10^8	10,5 en 5×10^8	0,35	1617	23	2,19
Aluminio, aleac. 142.	Fundido, T61(e)	667 en 5×10^8	9,5 en 5×10^8	0,20	2952	42	4,42
Bronce de alum. (10%).	Extruido, tratam. térmico	2390 en 7×10^7	34 en 7×10^7	0,44	3515(c)	50(c)	1,47
Bronce de alum. (10%).	Fund. en arena, recocido	1968 en 8×10^7	28 en 8×10^7	0,34	2812	40	1,43
Latón cartuch. (70-30).	Alambre de resorte de 2 mm (0,08 pulg)	1546 en 10^8	22 en 10^8	0,17	4570(c)	65(c)	2,96
Latón cartuch. (70-30).	Dureza media, barra de 25,4 mm (1 pulg)	1546 en 5×10^7	25 en 5×10^7	0,31	3656	52	2,36
Latón de fácil mecan.	Dureza media, barra 50,8 mm (2 pulg), SAE 72	984 en 3×10^8	14 en 3×10^8	0,25	3093	44	3,14
Bronce comercial	Alambre duro de 2 mm (0,08 pulg)	1617 en 10^8	23 en 10^8	0,31	4218(c)	60(c)	2,61
Bronce de estaño y plomo	Fundido en arena, aleación 2A (Navy M)	773 en 10^8	11 en 10^8	0,29	1265	18	1,64
Latón pobre (80-20)	Dureza de resorte, cinta 1 mm (0,04 pulg)	1687 en 2×10^7	24 en 2×10^7	0,26	4570	65	2,70
Latón pobre (80-20)	Alambre de resorte de 2 mm (0,08 pulg)	1828 en 10^8	26 en 10^8	0,21	6187(c)	88(c)	3,38
Bronce al manganeso.	Fund. en arena, aleac. 8A	1490 en 10^8	21,2 en 10^8	0,30	1968	28	1,32
Bronce al manganeso.	Fund. en arena, aleac. 8C	1757 en 10^8	25 en 10^8	0,24	4921	70	2,8
Bronce de silic., tipo A.	Barra dureza media	2109 en 3×10^8	30 en 3×10^8	0,39	3163	45	1,50
Bronce de silic., tipo B.	Laminado en caliente	1335 en 5×10^7	19 en 5×10^7				
Bronce de silic., tipo B.	Extruido	1406 en 5×10^7	20 en 5×10^7	0,29	3867(c)	55(c)	2,75
Bronce de silic., tipo B.	Estirado frío, reduc. 72 %	2109 en 3×10^8	30 en 3×10^8	0,32	4851(c)	69(c)	2,30
Bronce de silic., tipo B.	Alambre duro de 2 mm (0,08 pulg)	1757 en 10^8	25 en 10^8	0,28	4710	67	2,68
Magnesio (AZ63A).	Fundido, T5	773 en 5×10^8	11 en 5×10^8	0,38	1054	15	1,36
Magnesio (AZ31B).	Barra extruida	1054 en 5×10^8	15 en 5×10^8	0,41	1546	22	1,47
Inconel (Ni-Cr)	Estirado en frío	2812 en 10^8	40 en 10^8	0,38	5624	80	2,00
Inconel.	Forjado simple o laminado en caliente	2671 en 10^8	38 en 10^8	0,42	2460	35	0,92
Monel (67 Ni, 30 Cu).	Barra recocida	2179 en 10^8	31 en 10^8	0,41	2109	30	0,97
Monel	Barra estirada en frío	2952 en 10^8	42 en 10^8	0,42	5273	75	1,78
Monel	Recocido. En agua salobre	1476 en 10^8	21 en 10^8	0,28	2109	30	1,43
K-Monel (3 Al).	Estirado en frío, endurecido por envejecimiento	3163 en 10^8	45 en 10^8	0,30	7734	110	2,44
Titanio (5 Al, 2,5 Sn).	Conformado; acabado esmerilado	4218	60	0,5	7734	110	1,83

TABLA AT 11 PROPIEDADES TÍPICAS DEL NÚCLEO DE ACEROS CEMENTADOS [2.3]

La cementación se efectúa a unos 927° C (1700° F). Una temperatura de revenido de 150° C (300° F) produce el máximo endurecimiento de superficie; a 232° C (450° F) se obtiene mejor resistencia al impacto.

Notas: (a) Tamaño nominal de la probeta, 25,4 mm (1 pulgada). (b) Probeta de 12,7 mm (1/2 pulgada). (c) Probeta de 50,8 mm (2 pulgadas). (d) Probeta de 101,60 mm (4 pulgadas). (e) Abreviaturas: «SOQT 450», temple simple en aceite y revenido a 450° F (232° C); «DWQT 300», doble temple en agua y revenido a 300° F (149° C); Q, temple; P 300, recocido en caja a 300° F (149° C). (f) Del orden de los otros grados de dureza indicados. (g) El espesor de la capa endurecida depende de la temperatura y del tiempo de cementación; por ejemplo, a 927° C (1700° F) durante 4 horas, el espesor de la capa endurecida será del orden de 1,27 mm (o bien 0,05 pulgada); a 927° C (1700° F) durante 8 horas, aproximadamente 1,52 mm (0,06 pulg). Como se deduce de los valores dados, éstos no constituyen reglas estrictas.

NÚM. AISI	ESTADO (e)	PROPIEDADES DEL NÚCLEO							CAPA ENDURECIDA				
		Máxima resistencia s_u		*Punto de fluencia en tracción* s_y		% *Alarg. en* 5,08 cm (2″)	*Reducción área* %	*NDB (BHN)*	*Izod*		*Dureza Rock.* R_C	*Espesor (8 horas)*	
		kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi				kgm	pie/lb		mm	pulg
C1015(b)	SWQT 350	5 132	73	3 234	46	32	71	149	12,5	91	C62	1,219	0,048
C1020(a)	DWQT 300	5 976	85	3 867	55	33	65	170			(f)	(g)	(g)
C1020(a)	SWQT 300	5 624	80	3 515	50	30	60	160			(f)	(g)	(g)
C1117(b)	SWQT 350	6 749	96	4 148	59	23	53	192	4,5	33	C65	1,143	0,045
2115(a)	DO(o W)QT 300	6 327	90	4 218	60	30	70	185	9,6	70	(f)	(g)	(g)
2317(a)	DOQT 300	6 679	95	4 218	60	35	65	195	11,7	85	(f)	(g)	(g)
2317(a)	DWQT 300	7 030	100	4 570	65	30	60	210	9,6	70	(f)	(g)	(g)
2515(a)	DOQT 300	11 952	170	9 140	130	14	50	352	5,5	40	(f)	(g)	(g)
3115(a)	DOQT 300	7 030	100	4 921	70	25	55	212	7,6	55	(f)	(g)	(g)
3215(a)	SOQT 300	9 913	141	7 734	110	17	50		6,2	45	(f)	(g)	(g)
E3310(b)	SOQT 450	12 655	180	10 475	149	14,5	58	363	7,8	57	C57,5	1,193	0,047
E3310(b)	DOQT 300	12 444	177	10 054	143	15,3	58	352	6,5	47	C61	1,193	0,047
3415(a)	SOQT 300	9 140	130	6 679	95	18	52	285	7,6	55	(f)	(g)	(g)
3415(a)	DOQT 300	9 491	135	7 381	105	19	55	300	8,3	60	(f)	(g)	(g)
4320(b)	OQ directo desde P 300	15 252	217	11 178	159	13	50	429	4,4	32	C60,5	1,524	0,060
4320(b)	DOQT 450	10 194	145	6 609	94	21,8	56	293	6,6	48	C59	1,905	0,075
4620(b)	DOQT 300	8 577	122	5 413	77	22	56	248	8,8	64	C62	1,524	0,060
4620(b)	DOQT 450	8 085	115	5 413	77	22,5	62	235	10,7	78	C59	1,524	0,060
4820(b)	SOQT 300	14 552	207	11 741	167	13,8	52	415	6,1	44	C61	1,193	0,047
4820(b)	SOQT 450	14 410	205	12 936	184	13	53	415	6,5	47	C57,5	1,193	0,047
8620(b)	SOQT 300	13 217	188	10 475	149	11,5	51	388	3,6	26	C64	1,905	0,075
8620(b)	SOQT 450	11 741	167	8 437	120	14,3	53	341	4,0	29	C61	1,930	0,076
8620(b)	DOQT 300	9 351	133	5 835	83	20	56	269	7,6	55	C64	1,778	0,070
E9310(b)	OQ directo desde P 300	12 584	179	10 124	144	15,3	59	375	7,8	57	C59,5	0,990	0,039
E9310(b)	SOQT 300	12 163	173	9 491	135	15,5	60	363	8,4	61	C62	1,193	0,047
E9310(b)	DOQT 300	12 233	174	9 772	139	15,3	62	363	7,4	54	C60,5	1,397	0,055
E9310(a)	SOQT 300	11 178	159	8 577	122	15,5	57	321	9,4	68	(f)	(g)	(g)
E9310(c)	SOQT 300	10 194	145	7 592	108	18,5	66	293	12,8	93	(f)	(g)	(g)
E9310(d)	SOQT 300	9 561	136	6 609	94	19	62	277	12,8	93	(f)	(g)	(g)

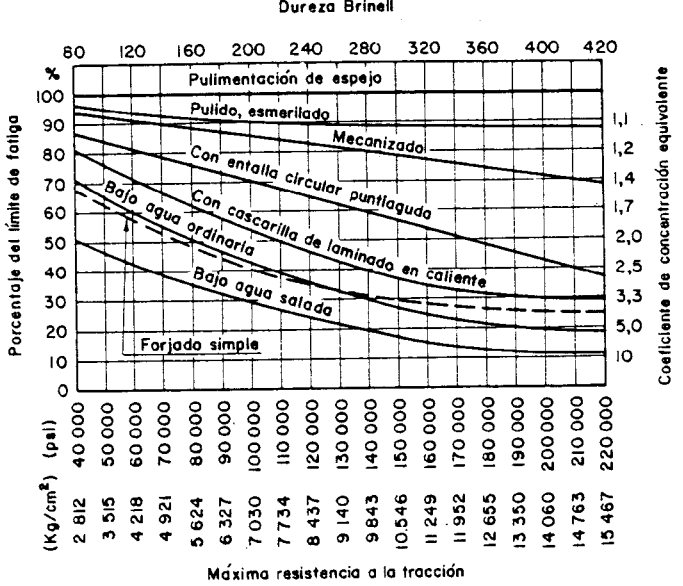


Fig. AF 5 Reducción de la resistencia a la fatiga del acero [4.4]. Algunos efectos son concentradores de esfuerzo, otros son reductores de resistencia. Véase § 3.14 para las rugosidades aproximadas de las superficies correspondientes. Una superficie amolada o esmerilada no tendrá probablemente una rugosidad mayor de 2,54 micras (100 micropulgadas). La curva para «forjado simple» adaptada de Lipson y otros [4.2], presupone la descarburación de la superficie. La superficie mecanizada se supone que es buena, con avance pequeño y velocidad moderada. El pulido deja un esfuerzo residual de compresión, favorable contra la fatiga. (Cortesía de International Nickle Co., N.Y.)

TABLA AT 12 VALORES DE K_f PARA ROSCAS DE TORNILLO [4.2]

Para tracción o flexión. Sin K_t.

CLASE DE ROSCA	RECOCIDA		ENDURECIDA	
	Laminada	*Tallada*	*Laminada*	*Tallada*
Sellers, Americana Nacional, cuadrada	2,2	2,8	3,0	3,8
Whitworth (Raíces redondeadas)	1,4	1,8	2,6	3,3
Dardelet	1,8	2,3	2,6	3,3

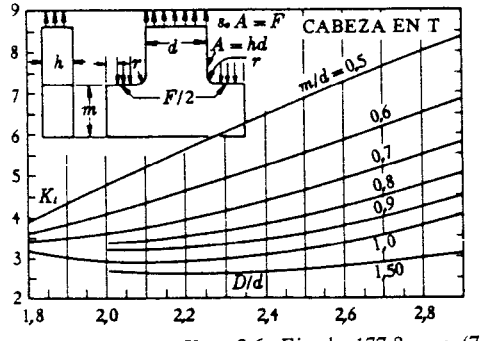
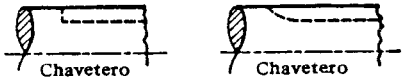
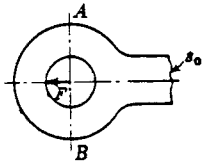


TABLA AT 13 VALORES DE K_f PARA CHAVETEROS [4.2]. Véase § 10.4



CLASE DE CHAVETERO	RECOCIDO		ENDURECIDO	
	Flexión	*Torsión*	*Flexión*	*Torsión*
Perfil	1,6	1,3	2,0	1,6
De patín	1,3	1,3	1,6	1,6

Semicircular



Aprox. $K_t = 2{,}8$. $s_{max} = K_t s_o$ en *AB interior* agujero.

PARA AJUSTES DE APRIETE

$K_f = 1{,}5$ a 4. Ejemplos: Eje laminado en frío. $K_f = 1{,}9$. Eje con tratamiento térmico $K_f = 2{,}6$. Eje de 177,8 mm (7 pulg) forjado simple $K_f = 3$.

Fig. AF 6 K_t y K_f para cabeza en T y diversas [4.2].

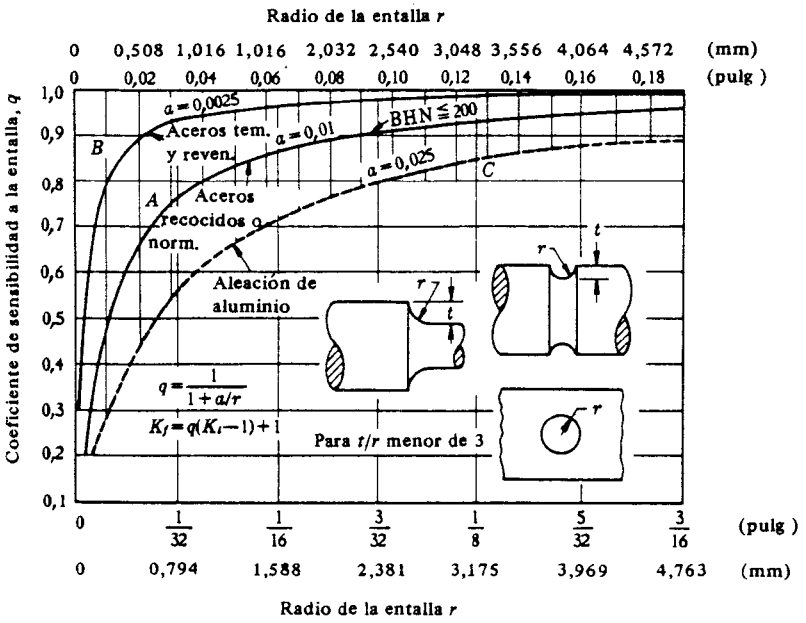


Fig. AF 7 Curvas promedio de sensibilidad a la entalla. Aplicable particularmente para esfuerzos normales; utilizable también para esfuerzos cortantes. (Según R. E. Peterson.) [4.1,4.57]

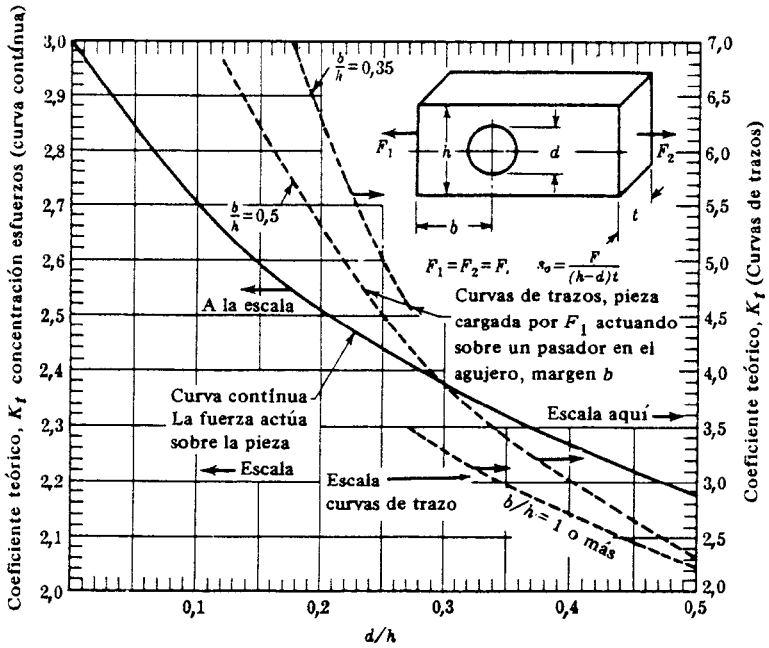


Fig. AF 8 Placa plana con agujero central. Tracción y flexión [4.2,4.16,4.21]. Utilizar la curva continua para flexión en el plano del papel; y para barra redonda ($D = h$) con un agujero (d) en tracción. Carga simétrica. (Hay pruebas [4.61] de que los valores para un cuerpo rectangular en tracción son excesivamente conservadores.)

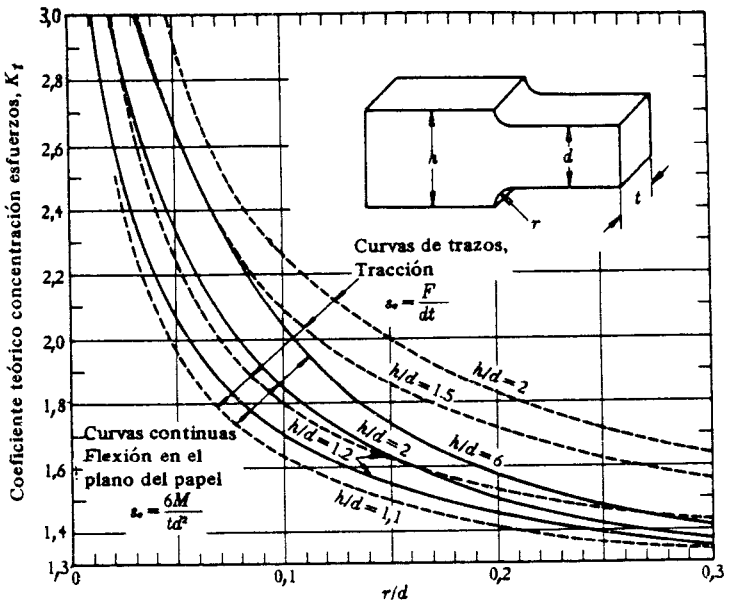


Fig. AF 9 Placa plana con acuerdos de enlace. La carga de tracción es central. Para $h/d = 1{,}1$, las curvas de tracción y flexión están muy próximas entre sí hasta $r/d = 0{,}04$, (Según R. E. Peterson.) [4.21]

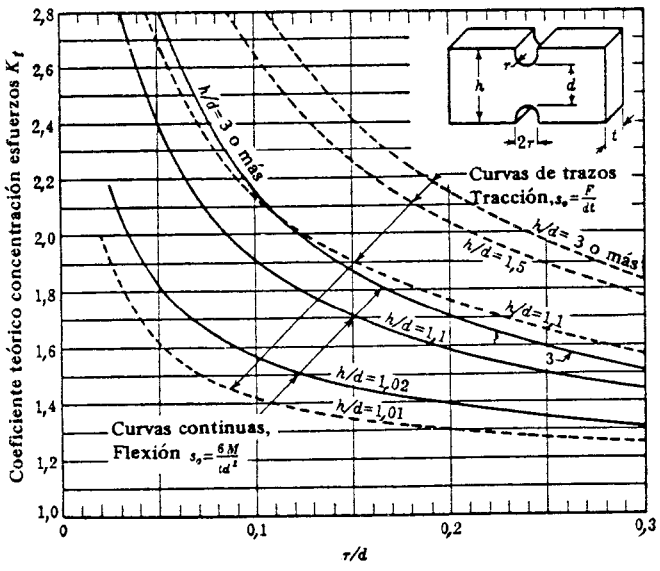


Fig. AF 10 Placa plana con entalladuras.

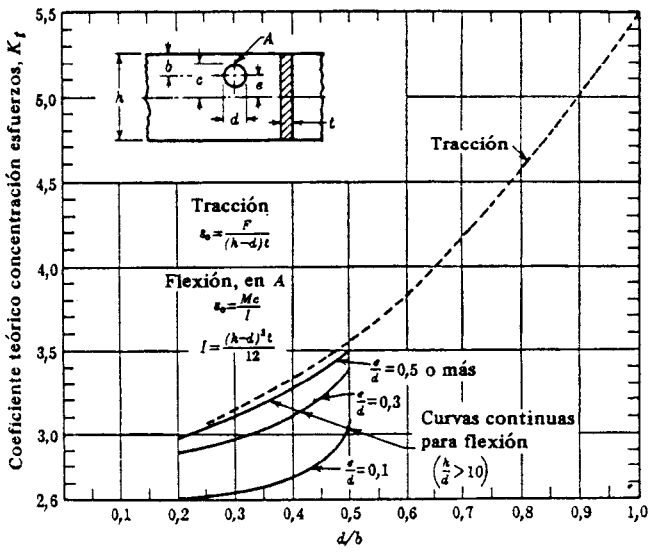


Fig. AF 11 Placa plana con agujero excéntrico [4-2,4-20]. Para tracción, si $h < 20d$, K_t es algo menor que lo indicado. (Según R. E. Peterson.) [4-21]

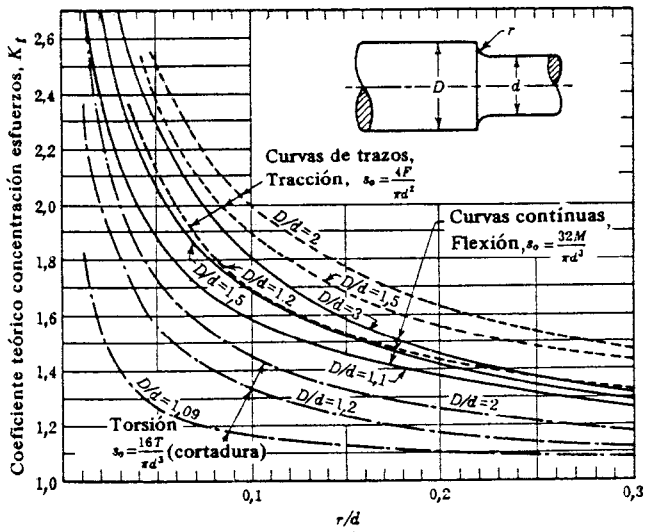


Fig. AF 12 Eje con acuerdo de enlace en el resalte. La carga de tracción es central. La curva de torsión $D/d = 1{,}2$ se aproxima a la curva de flexión para $D/d = 1{,}01$; la curva de torsión $D/d = 2$ se aproxima a la curva de flexión para $D/d = 1{,}02$ (hasta $r/d \approx 0{,}04$ o menos). La curva de flexión $D/d = 1{,}1$ se aproxima a la curva de tracción $D/d = 1{,}1$. (Según R. E. Peterson.) [4-21]

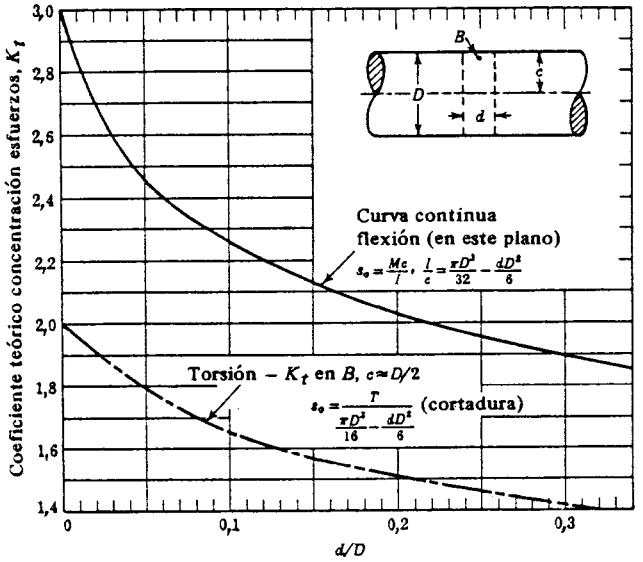


Fig. AF 13 Eje con agujero radial. Flexión y torsión. El máximo esfuerzo de torsión para este caso cae ligeramente dentro del diámetro del eje sobre la superficie interior del agujero en algún punto B. (Según R. E. Peterson.) [4-21]

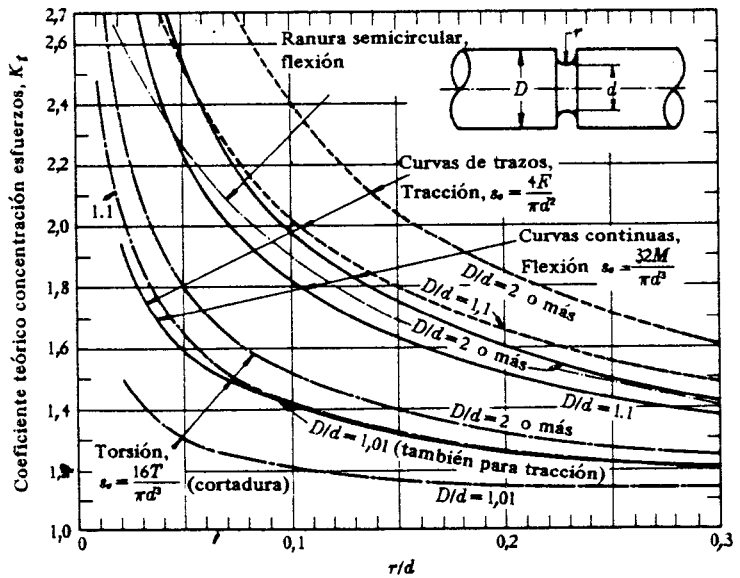
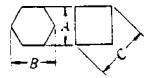


Fig. AF 14 Eje con ranura anular. Usar la curva continua para $D/d = 1{,}01$ para tracción, así como para flexión (aproximado).

TABLA AT 14 ROSCAS DE TORNILLO UNIFICADA Y AMERICANA. BASTA Y FINA

Valores seleccionados extractados de ASA B1.1-1960 [5.1], que debe ser consultada en cuanto a detalles sobre proporciones y tolerancias, y para otras series de roscas; dimensiones para ajustes de clase 3, rosca exterior. El diámetro menor de la rosca interior no es exactamente el mismo que para la rosca exterior. El *área de esfuerzo de tracción* es la que corresponde a un diámetro que es igual aproximadamente al promedio de los diámetros de paso y menor; detalles en referencia *(5.1)*. Valores seleccionados de la serie de rosca de 12 filetes, por encima del tamaño de 1 1/2 pulgadas.

TAMAÑO	DIÁMETRO MAYOR BÁSICO		BASTA (UNC)				FINA (UNF) Y 12 UN				ANCHURA *A* ENTRE CARAS, REGULAR, EN BRUTO (Seleccionado de ASA B 18.2-1952)	
			Hilos/ Pulgada	*Diámetro menor rosca exterior*		*Área de esfuerzo A_s*	*Hilos/ Pulgada*	*Diámetro menor rosca exterior*		*Área de esfuerzo A_s*		
	pulg	cm		pulg	cm	pulg² cm²		pulg	cm	pulg²	cm²	
0	0,0600	0,1524					80	0,0447	0,1135	0,00180	0,0116	
1	0,0730	0,1854	64	0,0538	0,1366	0,00263 0,01697	72	0,0560	0,1422	0,00278	0,0179	
2	0,0860	0,2184	56	0,0641	0,1628	0,00370 0,02387	64	0,0668	0,1696	0,00394	0,0254	
3	0,0990	0,2514	48	0,0734	0,1864	0,00487 0,03142	56	0,0771	0,1958	0,00523	0,0337	
4	0,1120	0,2845	40	0,0813	0,2065	0,00604 0,03897	48	0,0864	0,2194	0,00661	0,0426	
5	0,1250	0,3175	40	0,0943	0,2395	0,00796 0,05135	44	0,0971	0,2466	0,0083	0,0535	
6	0,1380	0,3505	32	0,0997	0,2532	0,00909 0,05864	40	0,1073	0,2725	0,01015	0,0654	
8	0,1640	0,4166	32	0,1257	0,3192	0,0140 0,0903	36	0,1299	0,3299	0,01474	0,0950	
10	0,1900	0,4826	24	0,1389	0,3527	0,0175 0,1129	32	0,1517	0,3853	0,0200	0,1290	
12	0,2160	0,5486	24	0,1649	0,4188	0,0242 0,1561	28	0,1722	0,4373	0,0258	0,1665	
1/4	0,2500	0,6350	20	0,1887	0,4792	0,0318 0;2052	28	0,2062	0,5237	0,0364	0,2348	
5/16	0,3125	0,7938	18	0,2443	0,6204	0,0524 0,3381	24	0,2614	0,6639	0,0580	0,3742	
3/8	0,3750	0,9525	16	0,2983	0,7576	0,0775 0,5000	24	0,3239	0,8227	0,0878	0,5664	
7/16	0,4375	1,1113	14	0,3499	0,8886	0,1063 0,6857	20	0,3762	0,9555	0,1187	0,7658	
1/2	0,5000	1,2700	13	0,4056	1,0302	0,1419 0,9154	20	0,4387	1,1143	0,1599	1,0316	
9/16	0,5625	1,4288	12	0,4603	1,1691	0,182 1,174	18	0,4943	1,2555	0,203	1,310	
5/8	0,6250	1,5875	11	0,5135	1,3042	0,226 1,458	18	0,5568	1,4142	0,256	1,652	
3/4	0,7500	1,9050	10	0,6273	1,5933	0,334 2,155	16	0,6733	1,7101	0,373	2,406	
7/8	0,875	2,2225	9	0,7387	1,8762	0,462 2,981	14	0,7874	1,9999	0,509	3,284	
1	1,0000	2,5400	8	0,8466	2,1503	0,606 3,910	12	0,8978	2,2804	0,663	4,277	
1 1/8	1,125	2,8575	7	0,9497	2,4121	0,763 4,923	12	1,0228	2,5979	0,856	5,523	
1 1/4	1,2500	3,1750	7	1,0747	2,7297	0,969 6,252	12	1,1478	2,9154	1,073	6,923	
1 3/8	1,375	3,4925	6	1,1705	2,9732	1,155 7,451	12	1,2728	3,2329	1,315	8,484	
1 1/2	1,5000	3,8100	6	1,2955	3,2909	1,405 9,064	12	1,3978	3,5504	1,581	10,200	
1 3/4	1,7500	4,4450	5	1,5046	3,8216	1,90 12,26	12	1,6478	4,1854	2,1853	14,095	
2	2,0000	5,0800	4 1/2	1,7274	4,3877	2,50 16,13	12	1,8978	4,8203	2,8892	18,639	
2 1/4	2,2500	5,7150	4 1/2	1,9774	5,0227	3,25 20,97	12	2,1478	5,4554	3,6914	23,819	
2 1/2	2,5000	6,3500	4	2,1933	5,5703	4,00 25,81	12	2,3978	6,0904	4,5916	29,620	
2 3/4	2,7500	6,9850	4	2,4433	6,2053	4,93 31,81	12	2,6478	6,7254	5,5900*f*	36,060	
3	3,0000	7,6200	4	2,6933	6,8403	5,97 38,52	12	2,8978	7,3603	6,6865	43,141	
3 1/4	3,2500	8,2550	4	2,9433	7,4753	7,10 45,81	12	3,1478	7,9954	7,8812	50,847	
3 1/2	3,5000	8,8900	4	3,1933	8,1103	8,33 53,74	12	3,3978	8,6304	9,1740	59,186	
3 3/4	3,7500	9,5250	4	3,4433	8,7453	9,66 62,32	12	3,6478	9,2654	10,5649	68,161	
4	4,0000	10,1600	4	3,6933	9,3803	11,08 71,48	12	3,8978	9,9003	12,0540	77,766	

Para cabezas y tuercas cuadradas, *A* es diferente en los tamaños menores (inferiores a 7/8 pulg) de estos valores. Véanse detalles en la Norma.

Cabeza: A		*Tuerca: A*	
pulg	cm	pulg	cm
7/16	1,11	7/16	1,11
1/2	1,27	1/2	1,27
9/16	1,42	9/16	1,42
5/8	1,58	11/16	1,74
3/4	1,90	3/4	1,90
13/16	2,06	7/8	2,22
15/16	2,38	15/16	2,38
1 1/8	2,85	1 1/8	2,85
1 3/16	3,33	1 5/16	3,33
1 1/2	3,81	1 1/2	3,81
1 11/16	4,28	1 11/16	4,28
1 7/8	4,76	1 7/8	4,76
2 1/16	5,23	2 1/16	5,23
2 1/4	5,71	2 1/4	5,71
2 5/8	6,66	2 5/8	6,66
3	7,62	3	7,62
3 3/8	8,57	3 3/8	8,57
3 3/4	9,52	3 3/4	9,52
4 1/8	10,47	4 1/8	10,47
4 1/2	11,43	4 1/2	11,43
4 7/8	12,38		
5 1/4	13,33		
5 5/8	14,28		
6	15,24		

TABLA AT 15 DIMENSIONES NOMINALES DE VARIAS GALGAS

La galga Washburn y Moen (W&M), llamada también galga para alambre de acero, se utiliza para alambre de acero. La galga American Wire o Brown y Sharpe (B&S) se utiliza para alambres de monel, bronce, cobre, aluminio y latón. Los tamaños normalizados de alambre (o hilo) distintos a los consignados en la tabla incluyen múltiplos de 1/32 hasta 9/16 pulgada. Se tiende a especificar la dimensión decimal del alambre. También hay una galga para alambre de cuerda de piano. Además se fabrican alambres de dimensiones mucho menores que los reseñados en la tabla.

NÚM. DE GALGA	DIÁMETRO DEL ALAMBRE				ESPESOR DE LA CHAPA *U.S. Standard*	
	W & M Materiales ferrosos		*B & S Materiales no ferrosos*			
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
7-0	0,4900	12,45			0,500	12,700
6-0	0,4615	11,72			0,469	11,906
5-0	0,4305	10,93			0,438	11,112
4-0	0,3938	10,00	0,460	11,684	0,406	10,318
3-0	0,3625	9,208	0,401	10,404	0,375	9,525
2-0	0,3310	8,407	0,365	9,265	0,344	8,731
0	0,3065	7,784	0,325	8,252	0,313	7,937
1	0,2830	7,188	0,289	7,348	0,281	7,143
2	0,2625	6,667	0,258	6,548	0,266	6,746
3	0,2437	6,190	0,229	5,827	0,250	6,350
4	0,2253	5,723	0,204	5,189	0,234	5,953
5	0,2070	5,258	0,182	4,621	0,219	5,556
6	0,1920	4,877	0,162	4,115	0,203	5,159
7	0,1770	4,496	0,144	3,665	0,188	4,762
8	0,1620	4,115	0,128	3,264	0,172	4,365
9	0,1483	3,767	0,114	2,906	0,156	3,968
10	0,1350	3,429	0,102	2,588	0,141	3,571
11	0,1205	3,061	0,091	2,305	0,125	3,175
12	0,1055	2,680	0,081	2,053	0,109	2,778
13	0,0915	2,324	0,072	1,828	0,094	2,380
14	0,0800	2,032	0,065	1,651	0,078	1,984
15	0,0720	1,829	0,057	1,450	0,070	1,785
16	0,0625	1,588	0,051	1,291	0,063	1,587
17	0,0540	1,372	0,045	1,150	0,056	1,428
18	0,0475	1,207	0,040	1,024	0,050	1,270

TABLA AT 16 LONGITUDES LIBRES APROXIMADAS Y ALTURAS COMPRIMIDOS A CIERRE

(P = paso de las espiras, N_c = número de espiras *activas*, D_w = diámetro del alambre)

TIPO DE LOS EXTREMOS	LONGITUD LIBRE	NÚMERO TOTAL DE ESPIRAS	ALTURA COMPRIMIDO A CIERRE
Simple o plano	$PN_c + D_w$	N_c	$D_wN_c + D_w$
Plano amolado	PN_c	N_c	D_wN_c
Escuadrado	$PN_c + 3D_w$	$N_c + 2$	$D_wN_c + 3D_w$
Escuadrado y amolado	$PN_c + 2D_w$	$N_c + 2$	$D_wN_c + 2D_w$

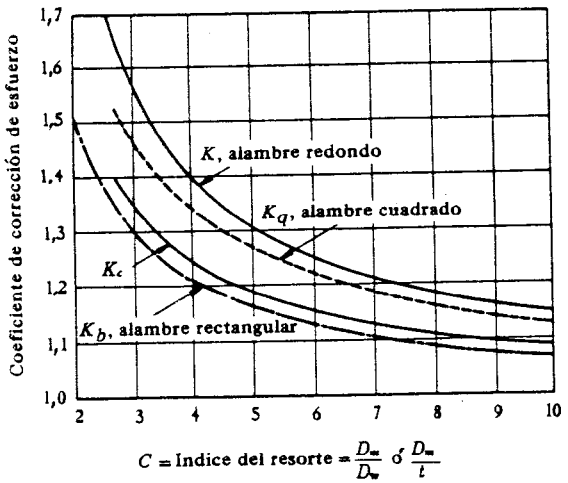


Fig. AF 15 Coeficientes de corrección de esfuerzo (Wahl). Usar D_m/D_w como índice del resorte para resortes de alambre redondo; D_m/t para resortes de alambre de sección rectangular, siendo t la dimensión perpendicular al eje del resorte. Conviene que D_m/D_w no sea menor que 3, preferiblemente mayor que 4. (Según R. E. Peterson.) [4-21]

TABLA AT 17 PROPIEDADES MECÁNICAS DE ALAMBRE PARA RESORTES HELICOIDALES

Para resortes de extensión, usar el valor de la columna (5) multiplicado por 0,8 para el esfuerzo ocasional máximo.
El esfuerzo es $s = Q/D_w^x$ si aparece esta forma; a utilizar con ecuación (6.1); también se incluye el coeficiente de curvatura excepto para el esfuerzo medio en cálculo para resistencia a la fatiga. Los valores dados se aplican cuando el resorte no está preformado ni granallado, excepto cuando se indica. Para cargas vivas o dinámicas, se deben aumentar los valores de esfuerzo para los *aceros* en un 25 % para resortes granallados por chorro de perdigones. Para resortes de *acero* preformados, el esfuerzo estático y el «esfuerzo comprimido a cierre» pueden ser un 40-50 % mayor que el indicado en las columnas (3) y (5). Véanse notas (f) y (n) más abajo. Los esfuerzos de cálculo deducidos no deben ser interpretados como valores exactos. Reducir los esfuerzos de cálculo un 50 % para cargas de impacto (análogos a los golpes de martillo). Cuando se da un esfuerzo máximo, se le usa para tamaños de alambre menores que los límites especificados. Los límites dados para D_w sólo se aplican a las ecuaciones. Para algunos materiales son frecuentes diámetros de alambre menores o mayores que los límites indicados.

Notas: (a) Para *servicio ligero*, usar s_{sd} de cálculo $= 0{,}405 s_u$. Para *servicio medio*, usar $s_{sd} = 0{,}324 s_u$. Para *servicio severo*, usar $s_{sd} = 0{,}263 s_u$. Estos resultados concuerdan estrechamente con las recomendaciones de Westinghouse, como declaró Wahl. (b) Ecuaciones para resistencia mínima aproximada a la tracción especificada por ASTM. (c) Concuerdan estrechamente con las recomendaciones Alco; como más elevados que los esfuerzos recomendados por algunos autores, puede ser aconsejable un pequeño coeficiente de seguridad, a menos que concuerde con el del fabricante del resorte. (d) Datos tomados de Hunter Spring Co. [6.15]. Valor para duración indefinida desde 0 hasta el máximo; para 10^5 ciclos con alambre de acero (excepto el inoxidable), multiplicar este valor por 1,4, por ejemplo. *Usar N mínima* $= 1{,}15$. (e) Usar ambas expresiones para revenido en aceite; para alambre *estirado en frío*, multiplicar por 0,9. (f) Por analogía con el alambre de cuerda de piano. También, Associated Spring recomienda el intervalo de cálculo de seguridad para calidad de resorte de válvula, como queda definido por el triángulo *ABO*, figura 6,9, para $D_w < 0{,}5258$ cm (o bien $D_w < 0{,}207$ pulgadas) no granallado; por el triángulo *CBO* cuando está granallado. (g) Valor conservador en los tamaños mayores. (h) De acuerdo con INCO [6.13]. (i) Servicio ligero, usar $s_s = 0{,}32 s_u$; servicio medio, $0{,}26 s_u$; servicio severo, $0{,}21 s_u$. (j) Adaptado de los datos de Associated Spring [6.2]. (k) Probablemente es satisfactorio interpolar mediante línea recta entre $s_u = 5976$ kg/cm² para $D_w = 1{,}27$ cm (o bien $s_u = 85$ ksi para $D_w = 0{,}5$ pulg) y el límite de la fórmula. (l) Multiplicar por 0,8 para servicio medio. (m) Esfuerzos aliviados; disminución del 10 % si está simplemente estirado. (n) Aumentar 10 % si está preformado; 25-35 % para alambres granallados de diámetro mayor de 0,1574 cm (o bien 0,062 pulg) [6.13]. (o) Endurecido por envejecimiento. (p) INCO da 1400 kg/cm² (o bien 20 ksi) para 10^8 ciclos. (q) Multiplicar por 1,33 para 10^5 ciclos, 0-máx. (r) Los datos de INCO indican que este Monel tipo K es algo más fuerte que el Monel, pero se carece de detalles. (s) Calidad resorte de válvula.

MATERIAL	$E \times 10^{-6}$ kg/cm²	$G \times 10^{-6}$ kg/cm²	ESFUERZO DE CÁLCULO s_{sd} kg/cm² *Carga ligera*	TRACCIÓN MÍNIMA s_u kg/cm² *(No bobinado)*	MÁXIMO «ESFUERZO COMPRIMIDO A CIERRE» s_s (s_{ys}, *aproximado*)	RESISTENCIA A LA FATIGA s_{no} kg/cm² ($R = 0$)
Número columna ⟶	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Revenido en aceite ASTM A229	2,038	0,8085	(a)	$\frac{12\,250}{D_w^{0,19}}$ (b) $[0{,}081 < D_w < 1{,}270]$	$0{,}6 s_u$ (c) $[Q = 7350;\ x = 0{,}19]$	$\frac{3625}{D_w^{0,1}}$ (d)(e) $[0{,}104 < D_w < 0{,}381]$
Estirado en frío ASTM A227	2,038	0,8085	Utilizar las constantes de la nota (a) multiplicadas por 0,85	$\frac{11\,750}{D_w^{0,19}}$ (b) $[0{,}071 < D_w < 1{,}587]$	$0{,}5 s_u$ (c) $[Q = 5875;\ x = 0{,}19]$	$\frac{2895}{D_w^{0,34}}$ (d)(e) $[0{,}381 < D_w < 1{,}587]$
Alambre cuerda piano ASTM A228	2,109	0,8437	(a)	$\frac{15\,420}{D_w^{0,154}}$ (b) $[0{,}010 < D_w < 0{,}487]$	$0{,}5 s_u$ (c) $[Q = 7710;\ x = 0{,}154]$ $[0{,}07 < D_w < 0{,}488;$ 13 350 kg/cm² máx.]	$\frac{4060}{D_w^{0,154}}$ (d) $[0{,}045 < D_w < 0{,}457;$ 6468 kg/cm² máx.]
Acero al carbono VSQ(s); ASTM A230	2,109	0,8085	(a)	$\frac{14\,040}{D_w^{0,1}}$ (b) $[0{,}236 < D_w < 0{,}635]$	$0{,}5 s_u$ (c) $[Q = 7020;\ x = 0{,}1]$ $[0{,}236 < D_w < 0{,}635]$	$\frac{3962}{D_w^{0,13}}$ (d)(f) $[0{,}236 < D_w < 0{,}635]$
Acero Cr-V VSQ(s); ASTM A232	2,109	0,8085	(a)	$\frac{13\,790}{D_w^{0,166}}$ (b) $[0{,}081 < D_w < 1{,}109]$	$0{,}6 s_u$ (c) $[Q = 8270;\ x = 0{,}166]$	Lo mismo que para A230 (g) $[0{,}071 < D_w < 1{,}27]$